

图像与滤波

李宇楠

计算机科学与技术学院

2025/10/5



1

图像及其运算

2

滤波及其应用

3

线性滤波

4

高斯滤波与锐化



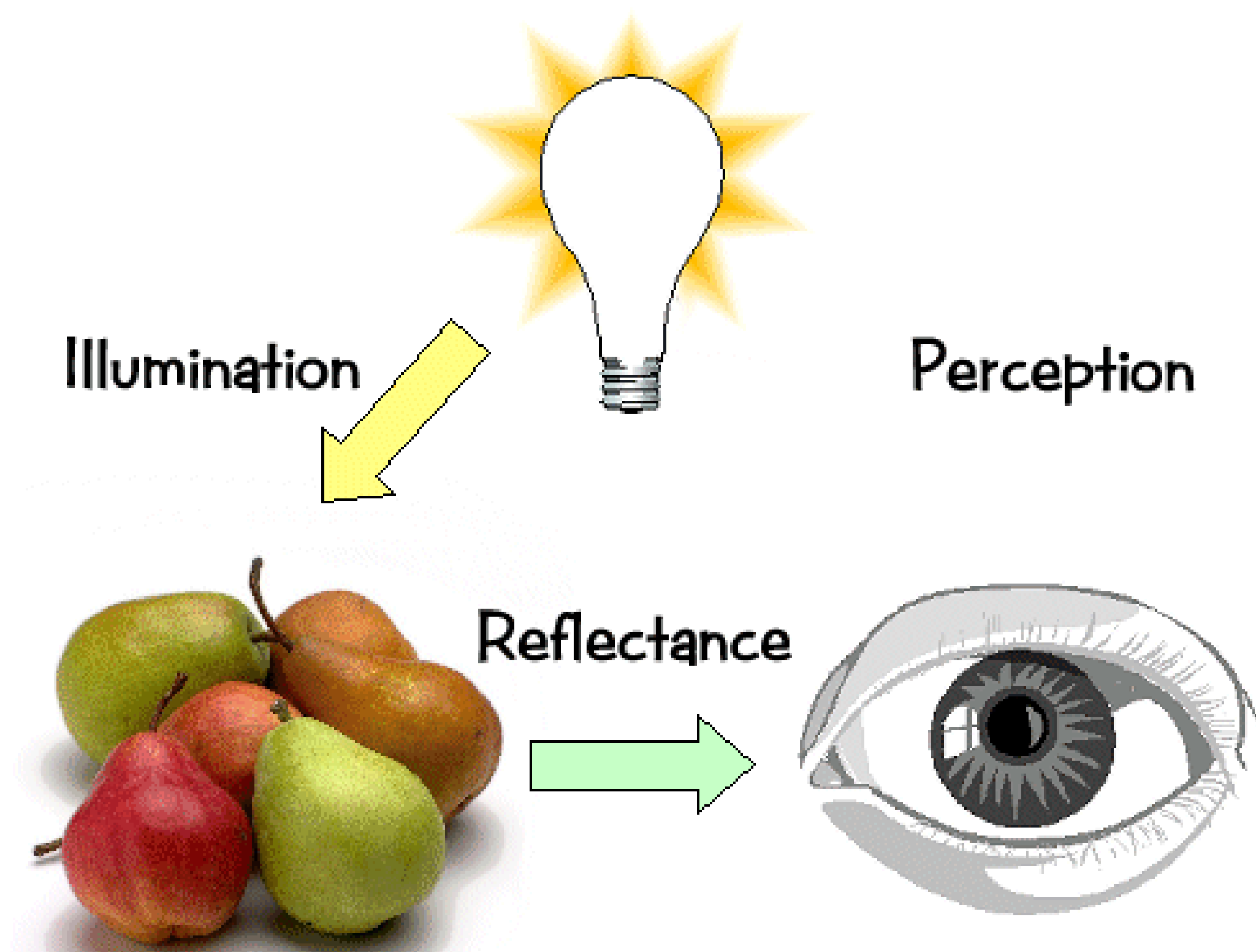
一、图像及其运算



思考：如此美丽的风景图像是如何获得和存储的呢？

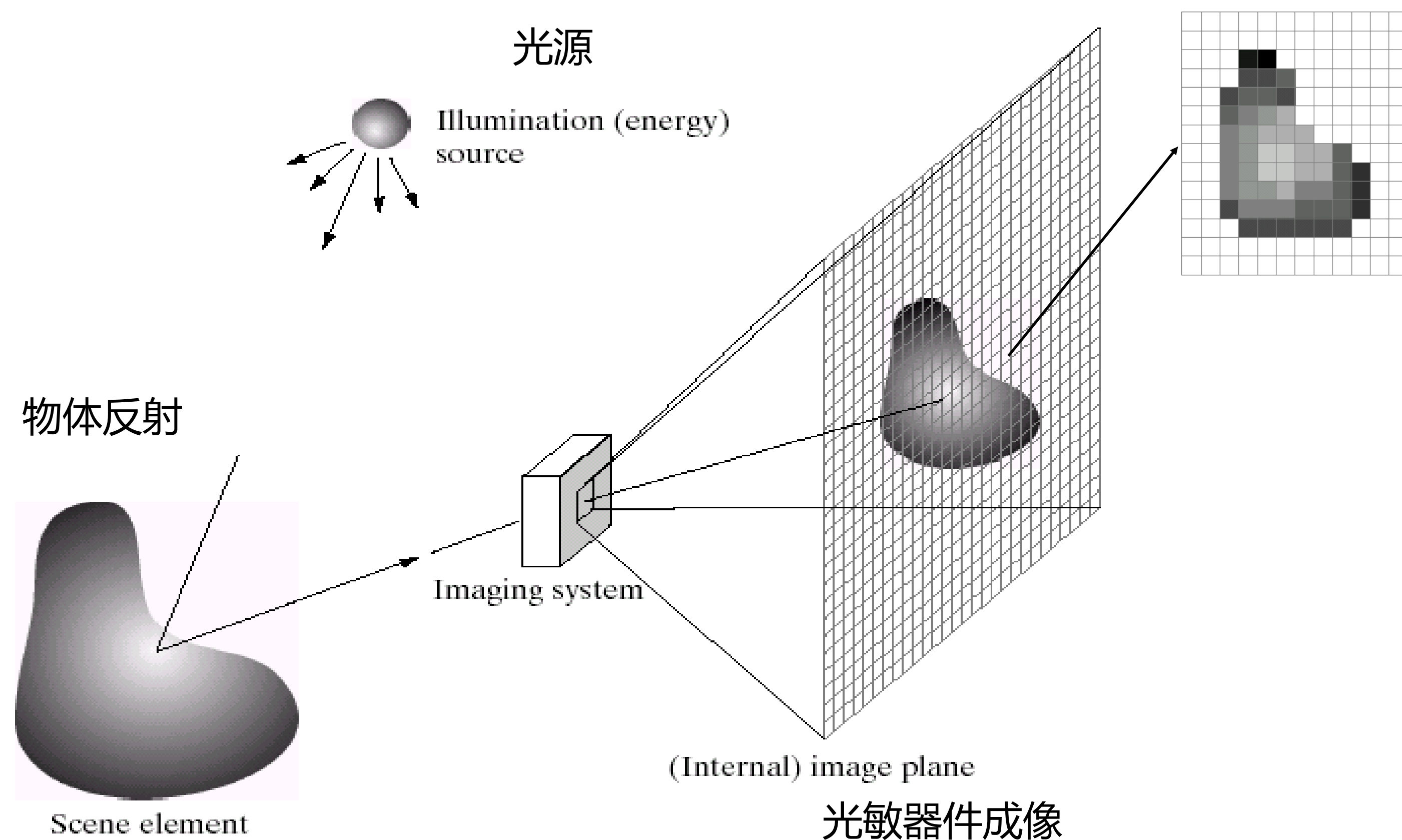


人类视觉系统





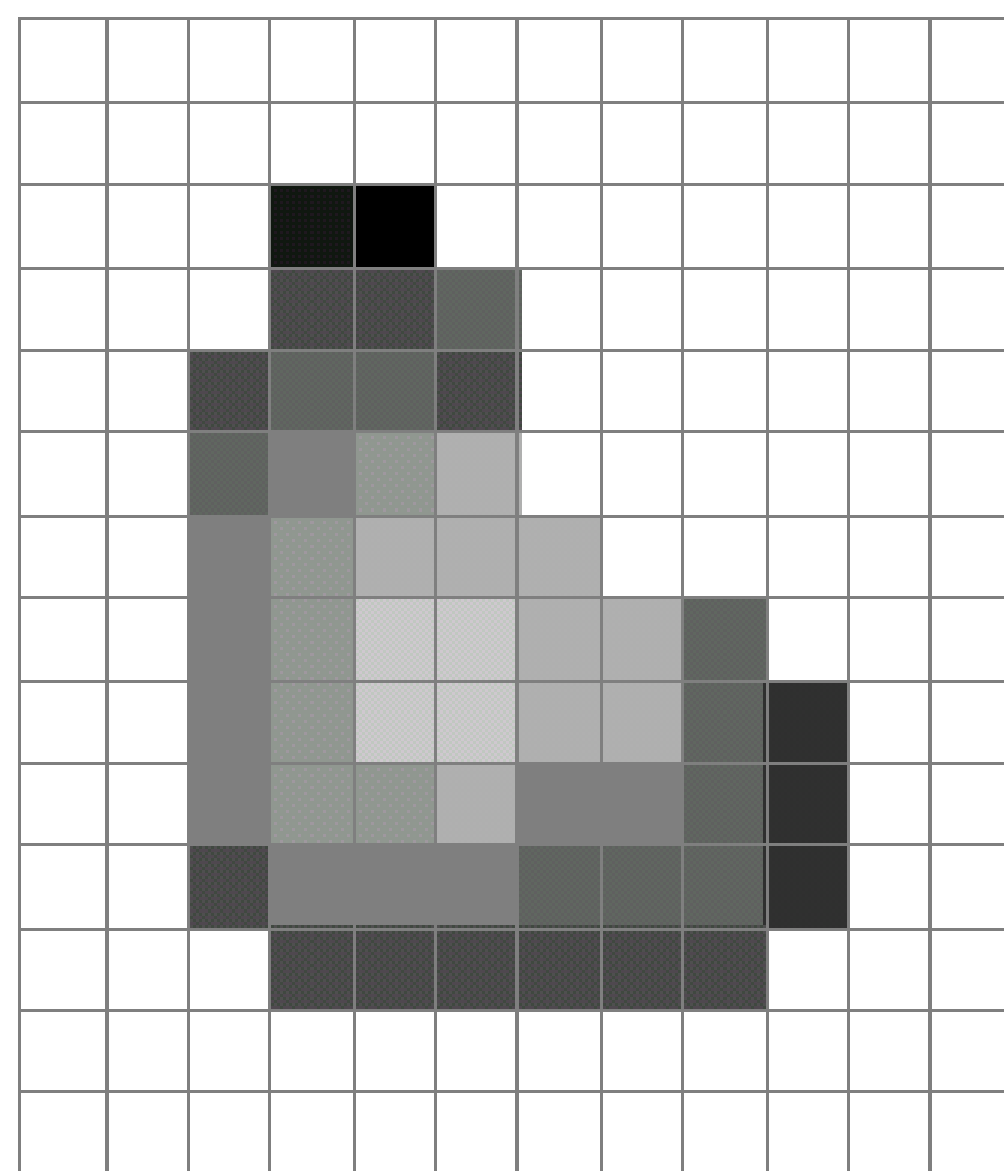
一、图像及其运算



相机成像原理



一、图像及其运算

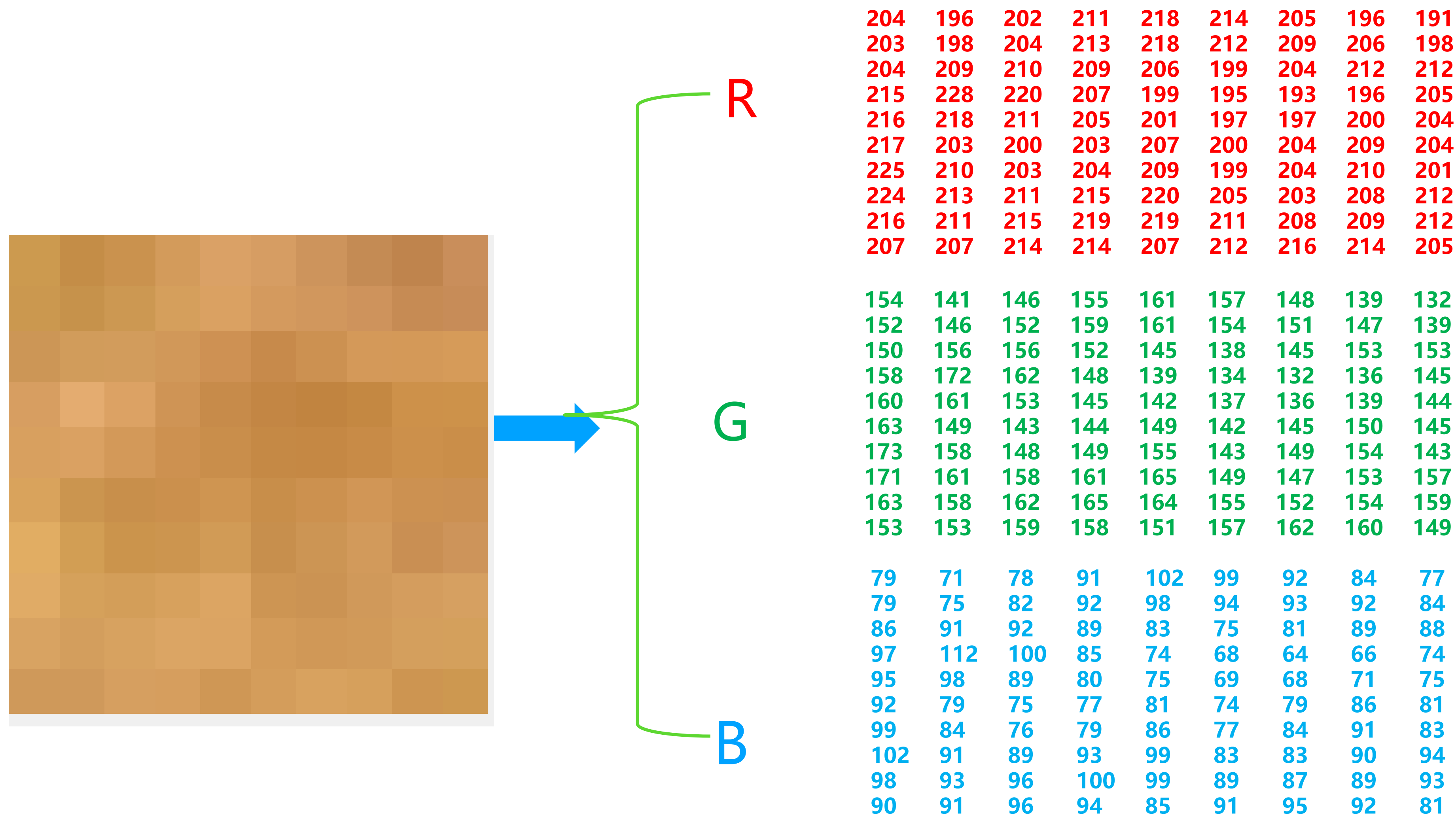


255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255
255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255
255	255	255	20	0	255	255	255	255	255	255	255
255	255	255	75	75	75	255	255	255	255	255	255
255	255	75	95	95	75	255	255	255	255	255	255
255	255	96	127	145	175	255	255	255	255	255	255
255	255	127	145	175	175	175	255	255	255	255	255
255	255	127	145	200	200	175	175	95	255	255	255
255	255	127	145	200	200	175	175	95	47	255	255
255	255	127	145	145	175	127	127	95	47	255	255
255	255	74	127	127	127	95	95	95	47	255	255
255	255	255	74	74	74	74	74	74	255	255	255
255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255
255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255

灰度图像的8位表示，0=黑色，255=白色



一、图像及其运算

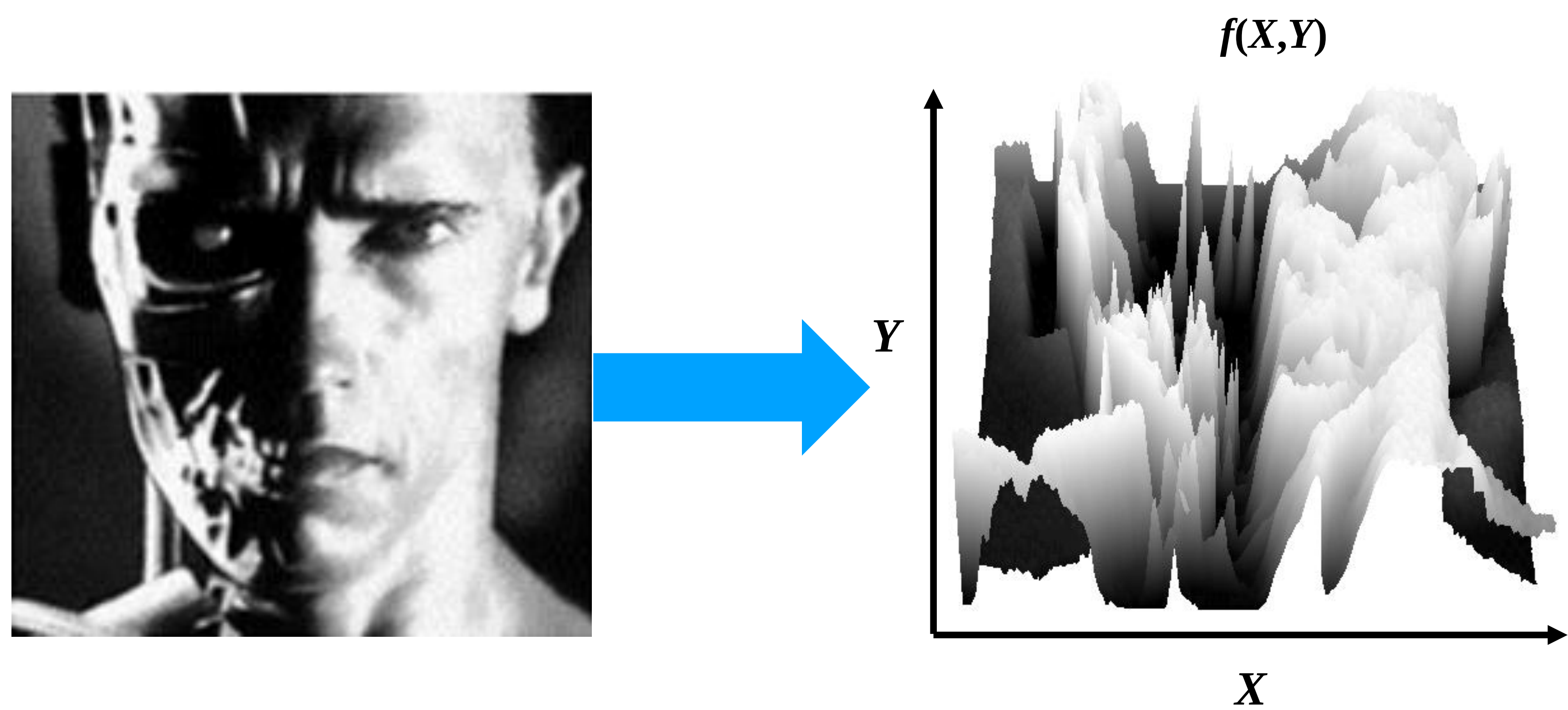


彩色图像的24位表示, R,G,B分别为红、绿、蓝通道的8位子图像



一、图像及其运算

图像概念：可将图像看作一个函数， f 从 R^2 映射到 R ， $f(x, y)$ 给出了位置 (x, y) 处的强度。

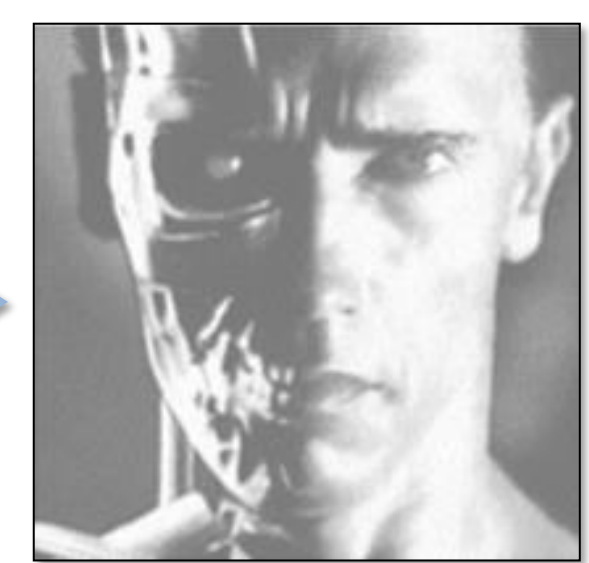
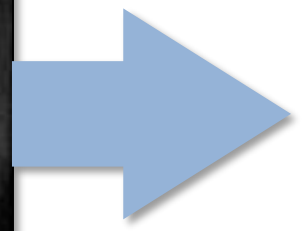
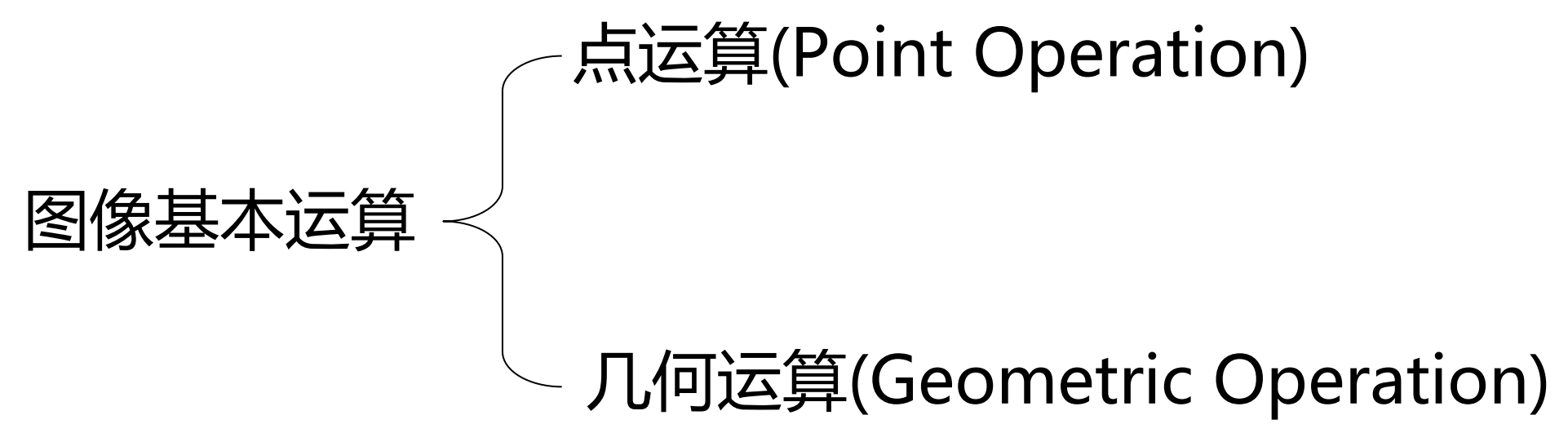


实际数字图像是灰度强度函数的离散化采样

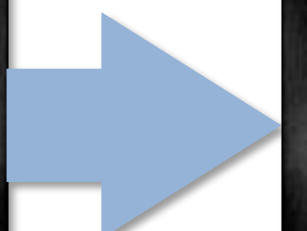


一、图像及其运算

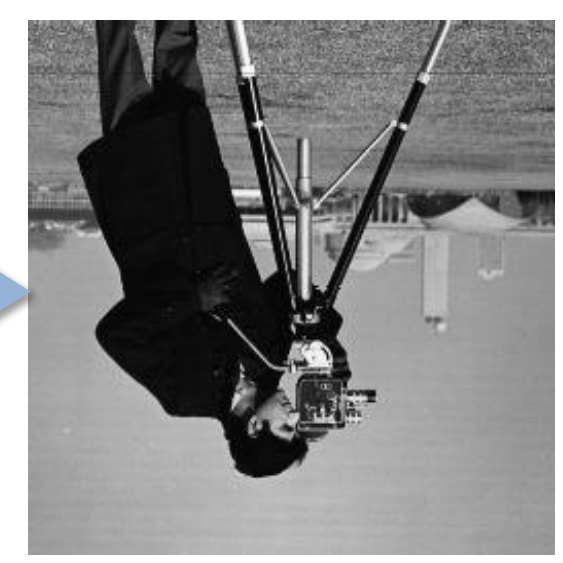
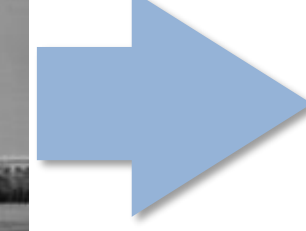
按图像处理运算的数学特征, 图像基本运算主要可分为:



$G(x, y) = f(x, y) + 20$
图像亮度增强



$G(x, y) = f(-x, y)$
图像左右翻转



$G(x, y) = f(x, -y)$
图像垂直翻转



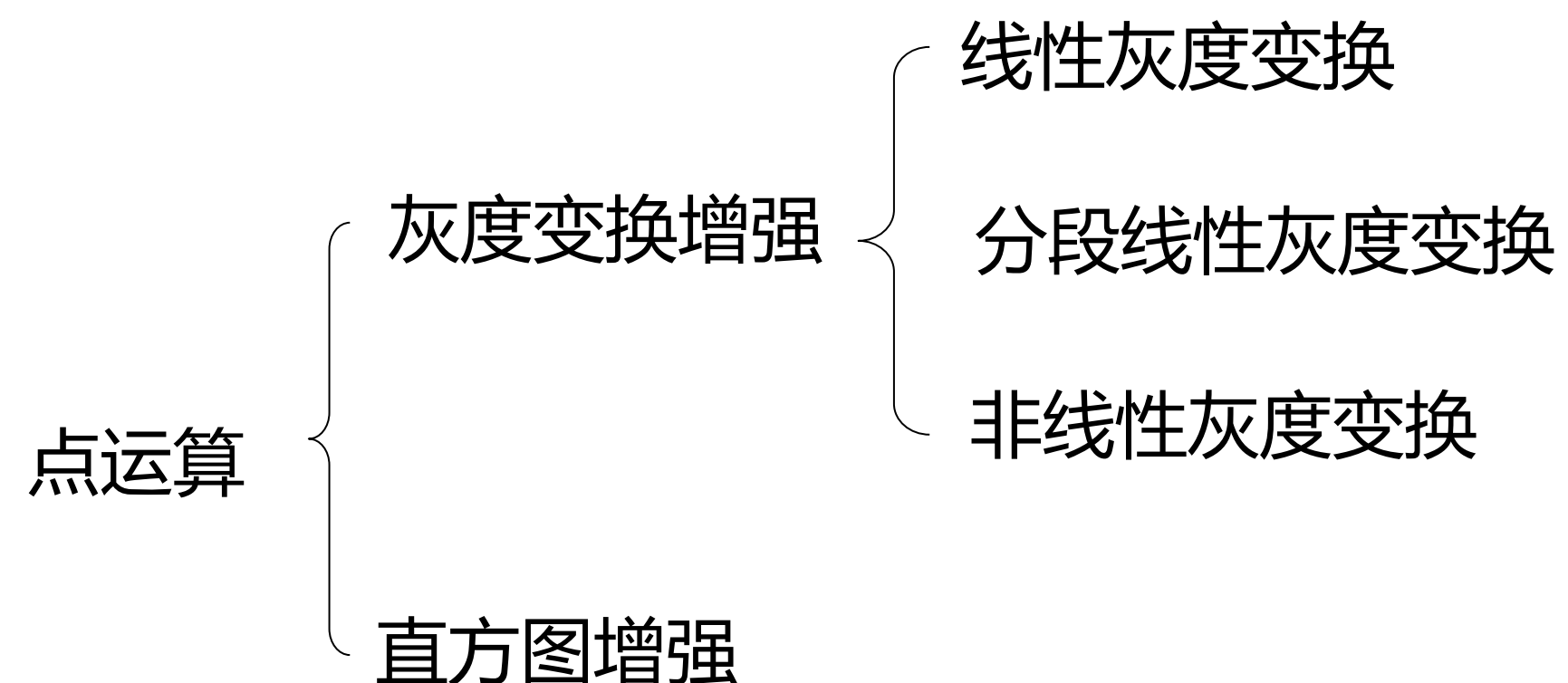
一、图像及其运算

点运算：点运算是指对一幅图像中每个像素点的灰度值进行计算的方法。

设输入图像的灰度为 $f(x,y)$ ，输出图像的灰度为 $g(x,y)$ ，则点运算可以表示为：

$$g(x,y) = T[f(x,y)]$$

其中 $T[\cdot]$ 是对 f 在 (x,y) 点值的一种数学运算，即点运算是一种像素的逐点运算，是灰度到灰度的映射过程，故称 $T[\cdot]$ 为灰度变换函数。





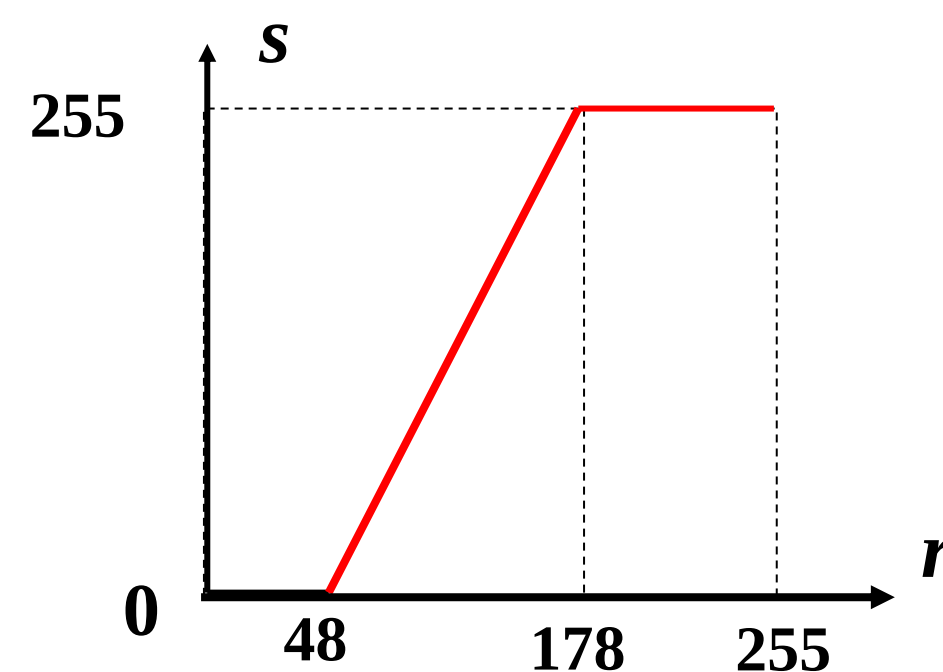
一、图像及其运算

线性灰度变换: $g(x, y) = a \cdot f(x, y) + b$

1) 如果 $a > 1$, 输出图像的对比度增大 (图像灰度级增大)



变换前

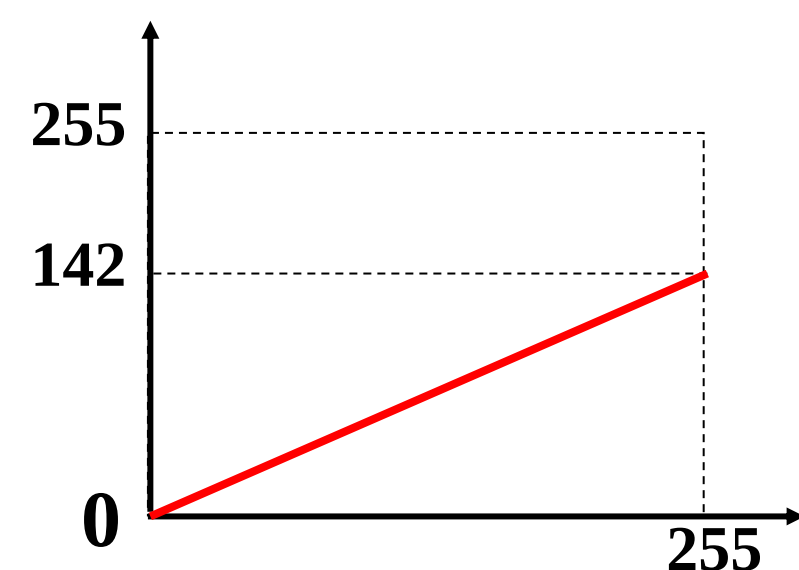


变换后

2) 如果 $0 < a < 1$, 输出图像的对比度减小 (图像灰度级减少)

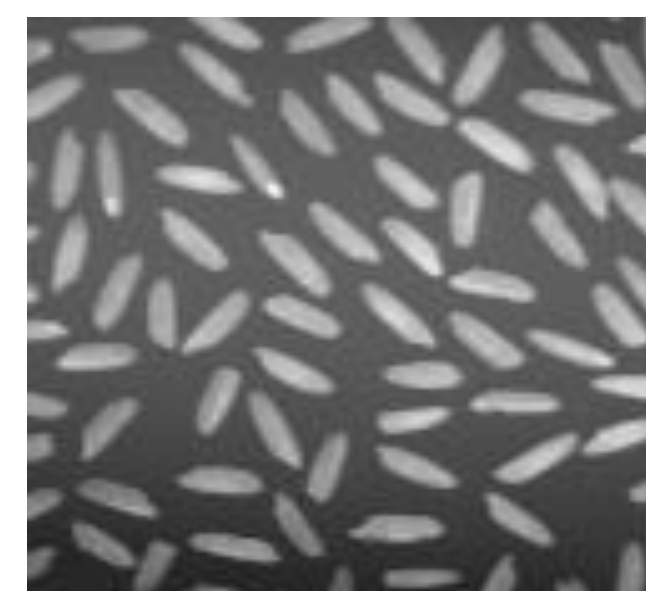


变换前

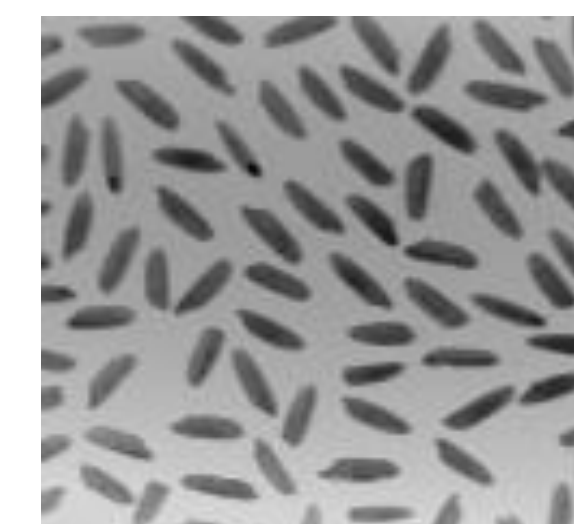
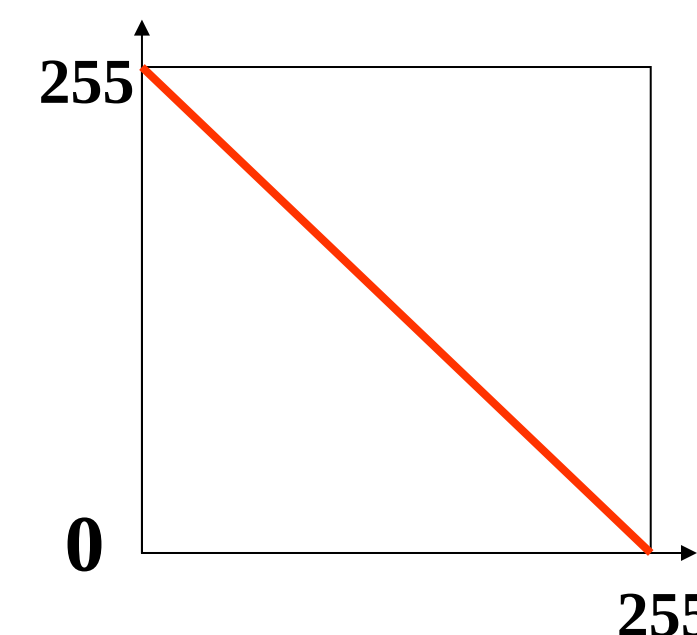


变换后

3) 如果 a 为负值, 暗区域将变亮, 亮区域将变暗



变换前



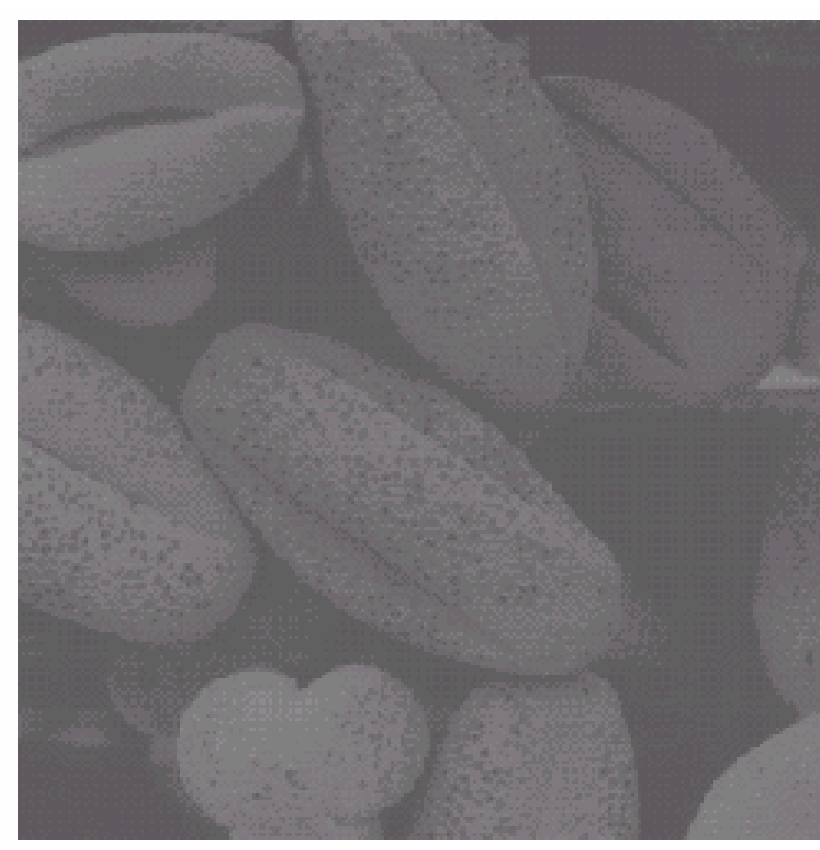
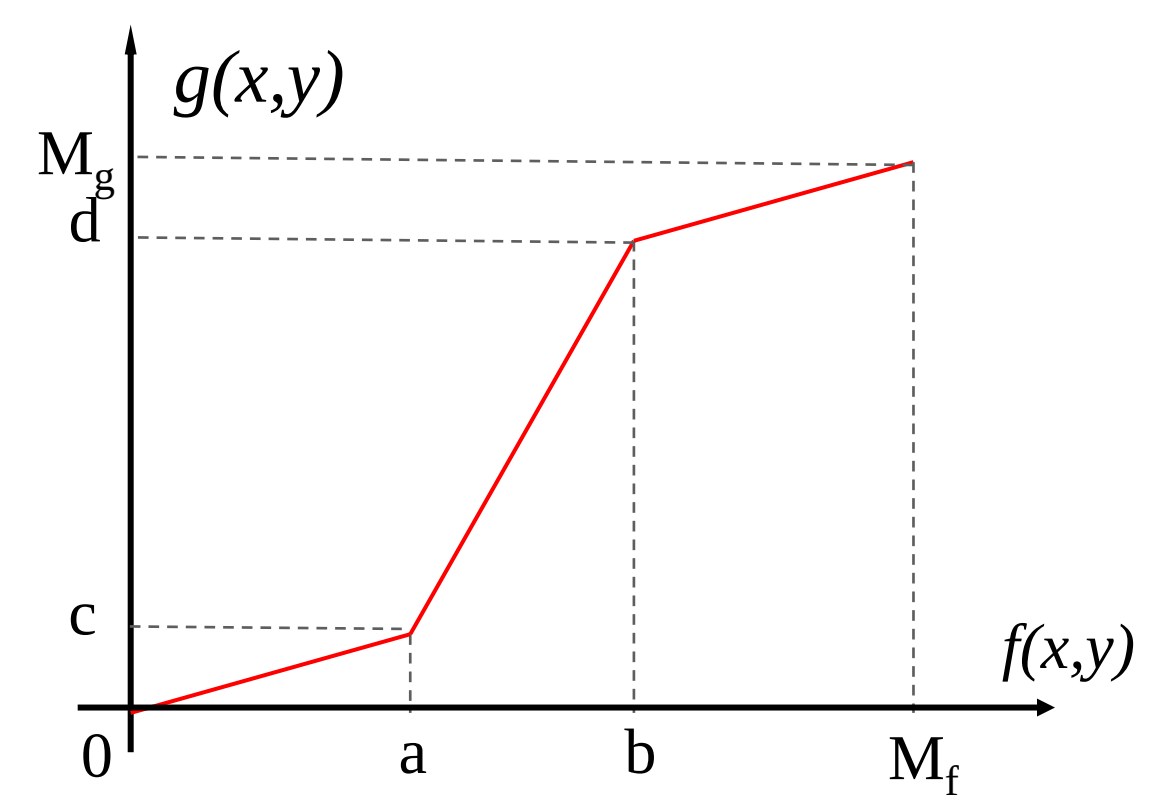
变换后



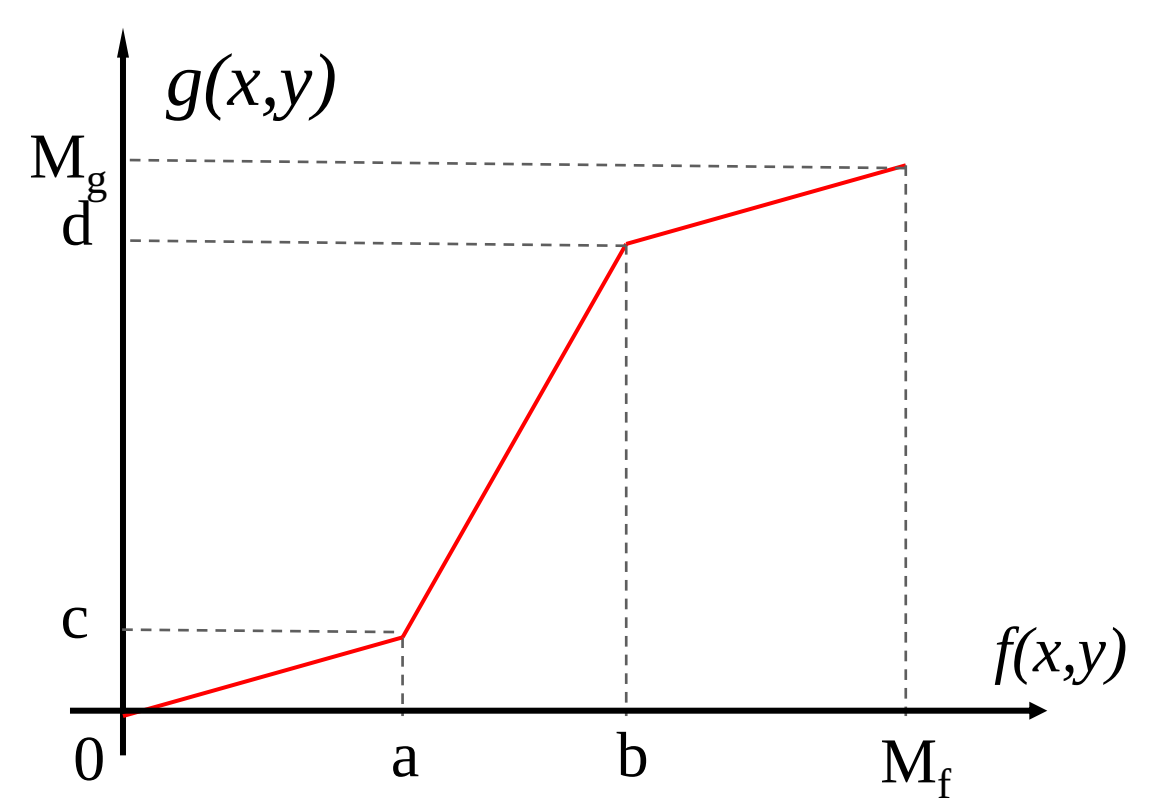
一、图像及其运算

分段线性灰度变换：设 $f(x, y)$ 灰度范围为 $[0, M_f]$ ， $g(x, y)$ 灰度范围为 $[0, M_g]$

$$g(x, y) = \begin{cases} \frac{M_g - d}{M_f - b} [f(x, y) - b] + d & b \leq f(x, y) \leq M_f \\ \frac{d - c}{b - a} [f(x, y) - a] + c & a \leq f(x, y) < b \\ \frac{c}{a} f(x, y) & 0 \leq f(x, y) < a \end{cases}$$



变换前



变换后



一、图像及其运算

非线性灰度变换：非线性点运算的输出灰度级与输入灰度级呈非线性关系，常见的非线性灰度变换为对数变换。

对数变换表达式为： $s = c \log(1 + r)$ 其中c是一个常数。

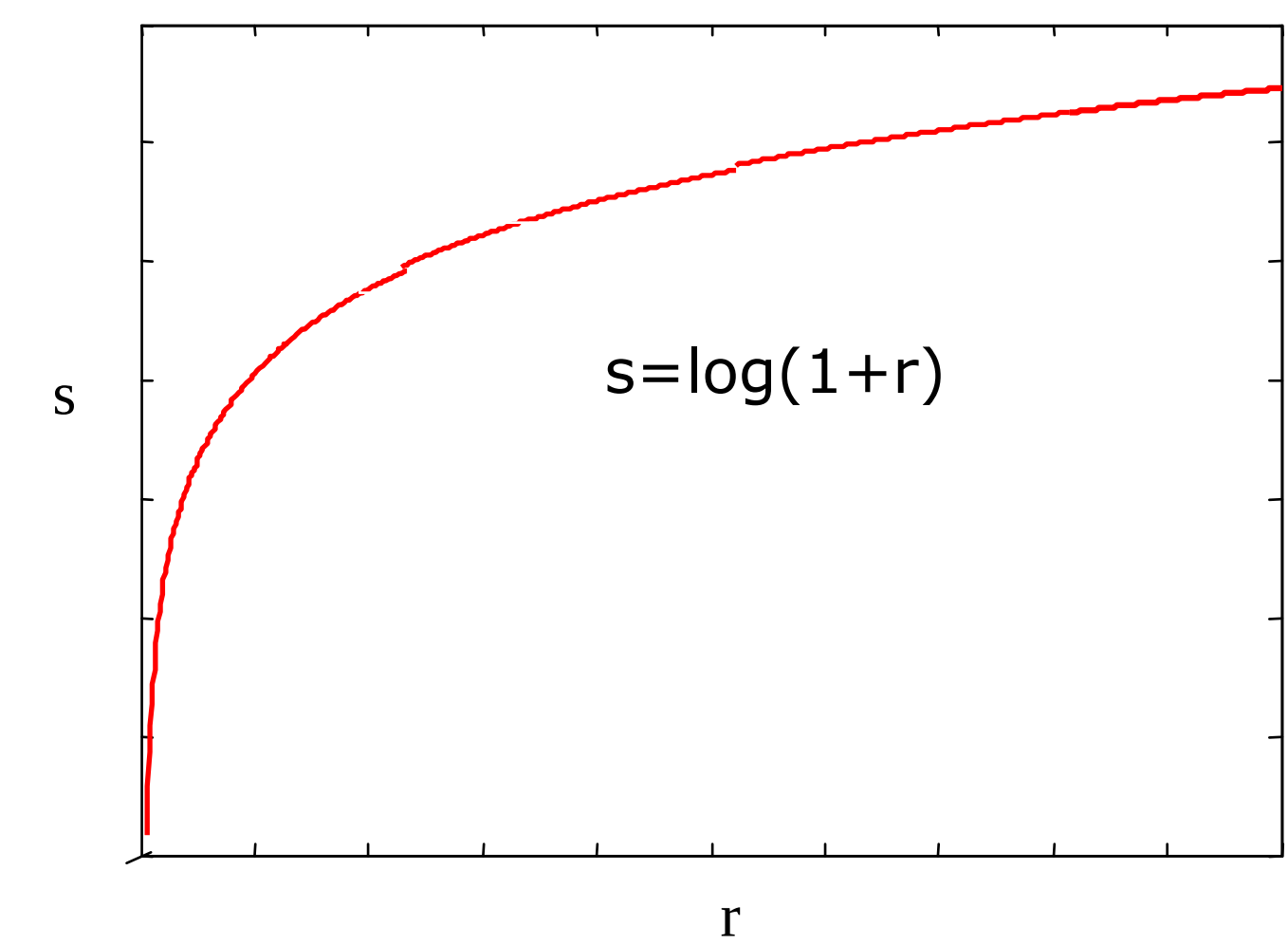
非线性拉伸不是对图像的整个灰度范围进行扩展，而是对某一灰度范围进行扩展，其他范围的灰度则可能被压缩。



变换前



变换后



非线性变换函数



一、图像及其运算

图像几何变换：图像几何运算的一般定义为：

$$g(x, y) = f(u, v) = f(p(x, y), q(x, y))$$

其中, $u = p(x, y)$ $v = q(x, y)$ 唯一的描述了空间变换, 即将输入图像从 $u - v$ 坐标系变换为 $x - y$ 坐标系的输出图像 $g(x, y)$ 。



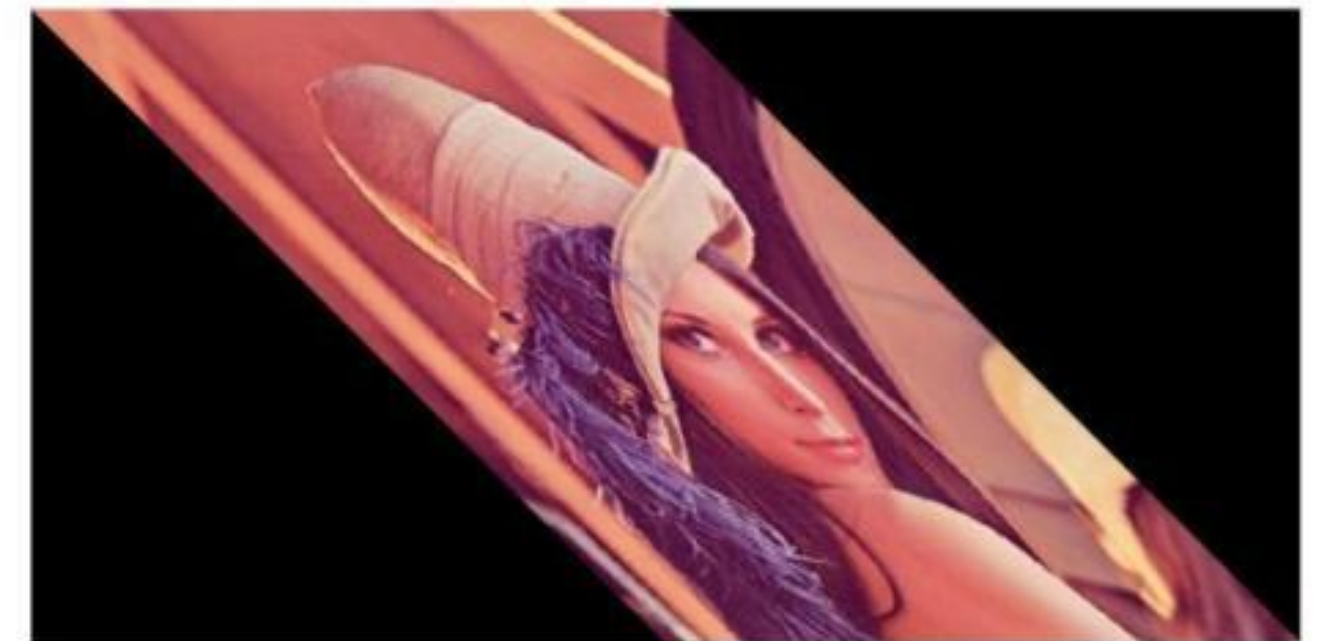
原始图像



平移变换



旋转变换

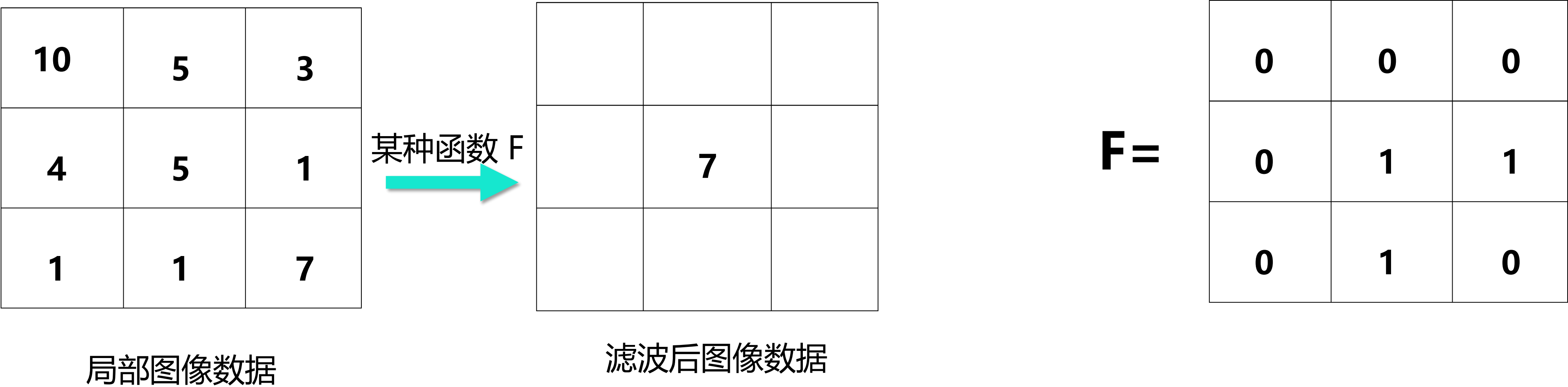


仿射变换

本章重点介绍图像的点运算, 几何运算将在后续章节介绍

二、滤波及其应用

图像滤波：利用函数或算子对某像素的局部邻域进行计算以达到修改其像素值的一种图像处理方法。



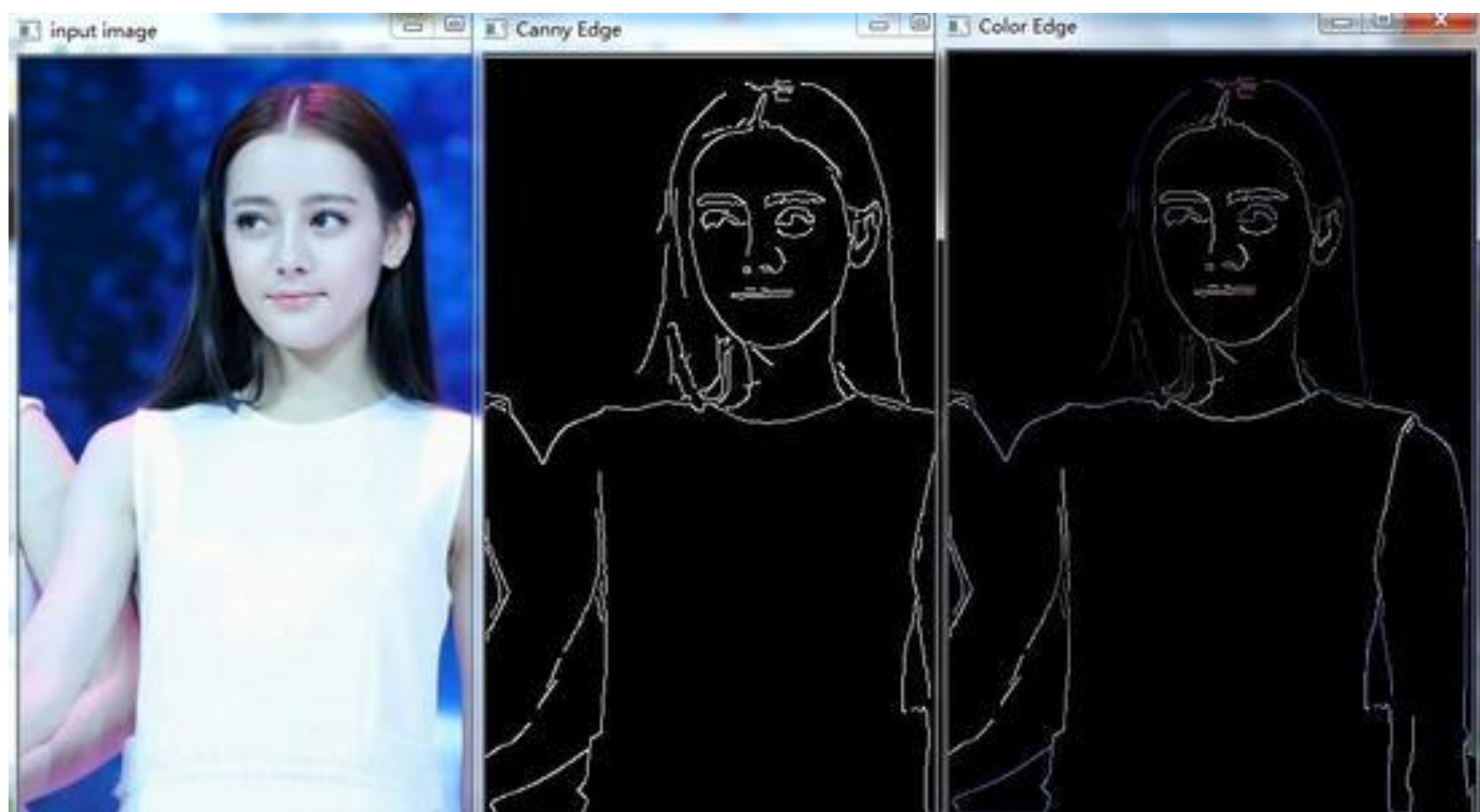
滤波结果：滤波形成一幅新的图像，其像素值是原始图像像素值的点运算的结果。



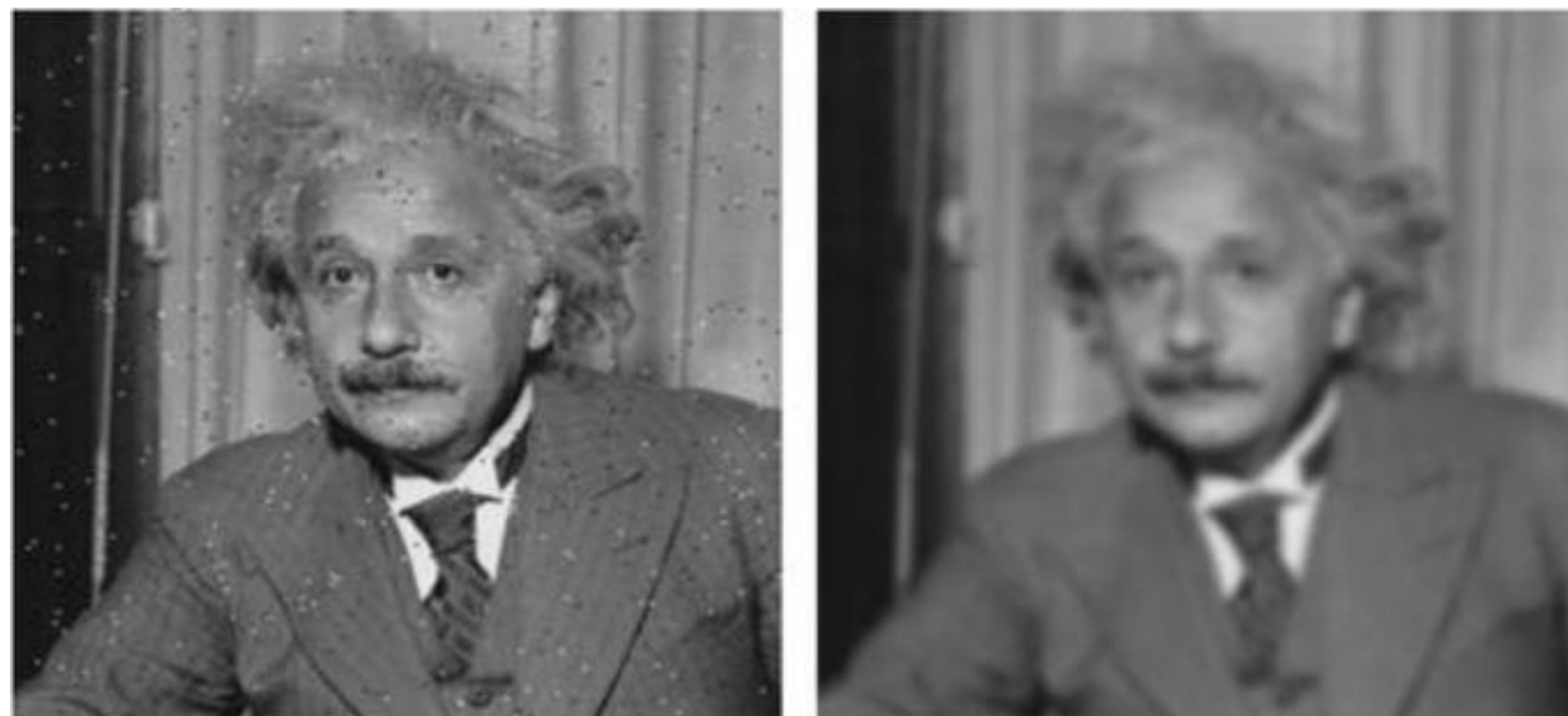


二、滤波及其应用

滤波应用：边缘提取、图像去噪、图像增强、深度特征提取



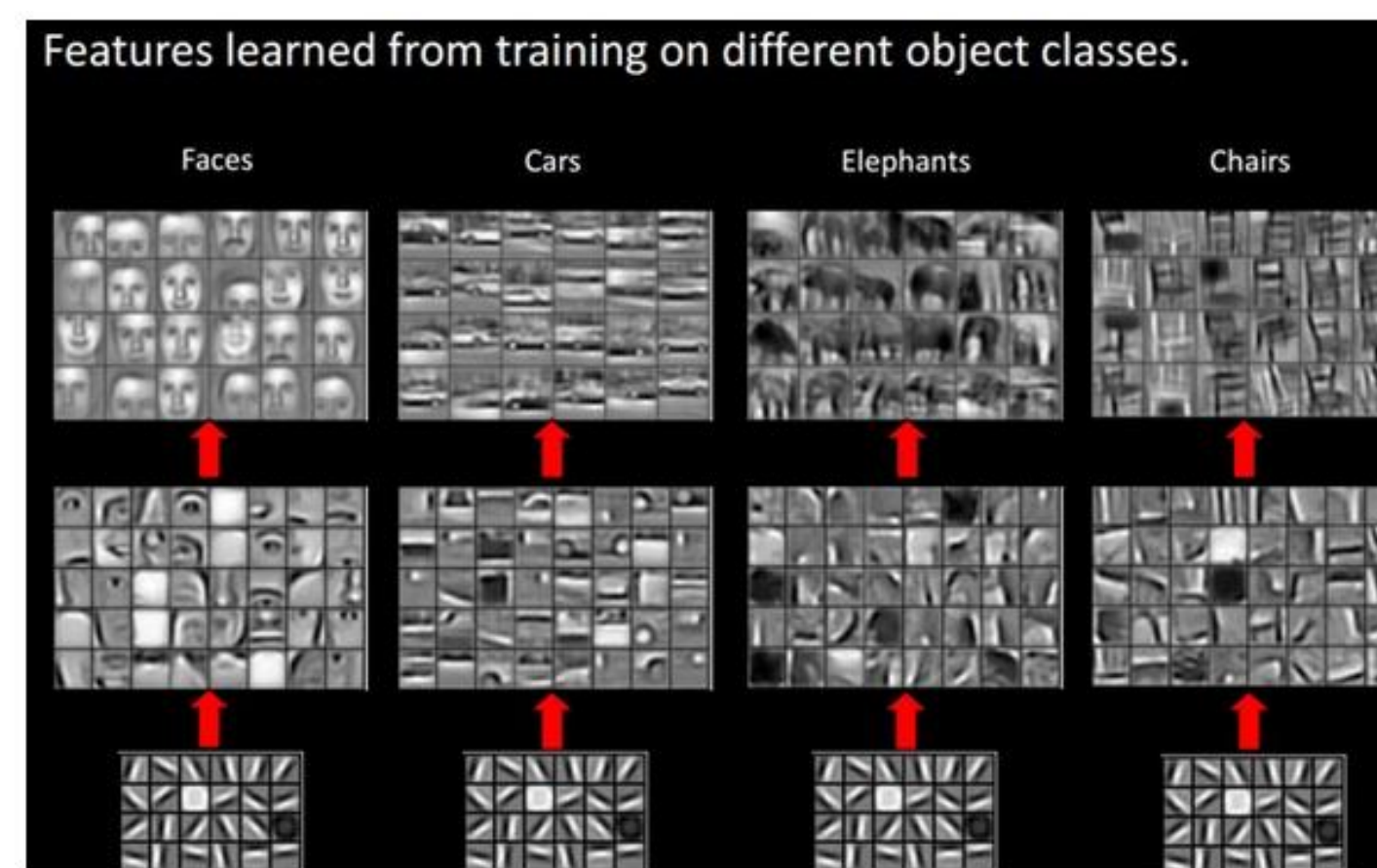
边缘提取



图像去噪



图像增强

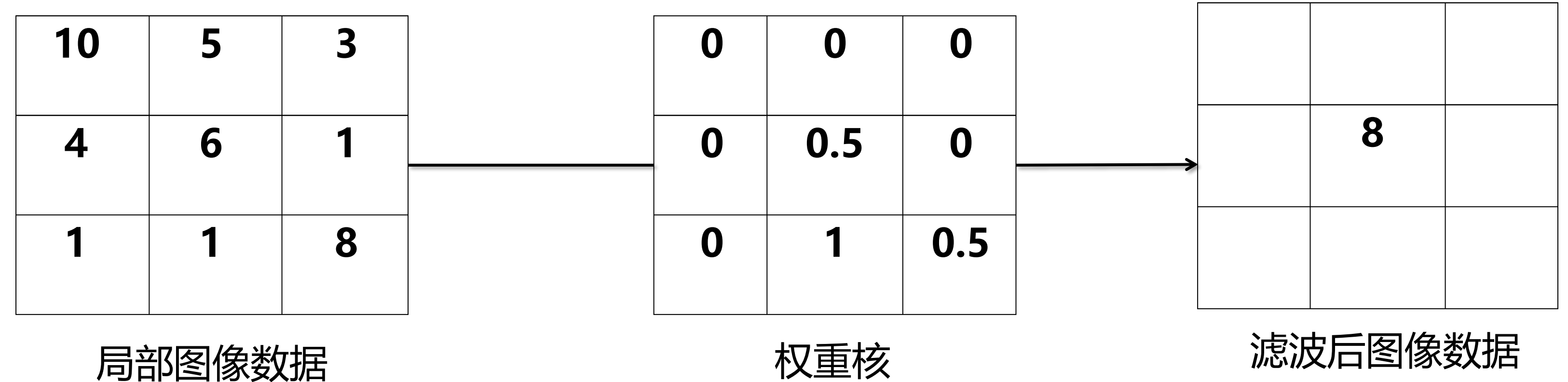


深度特征提取



三、线性滤波

线性滤波: 利用相邻像素的线性组合 (加权和) 代替原始像素的值, 主要包括互相关与卷积。



相关: 将图像记为 F , 以 H 表示权重核 (大小为 $(2K+1) \times (2K+1)$), 并记 G 为输出图像, 则,

$$G[i, j] = \sum_{u=-k}^k \sum_{v=-k}^k H[u, v] F[i + u, j + v]$$

上式, 相关操作可理解为图像局部邻域像素与权重和之间的 “点乘积”, 可表示为: $G = H \otimes F$

卷积: 只需将权重核进行180度旋转 (水平和垂直翻转),

$$G[i, j] = \sum_{u=-k}^k \sum_{v=-k}^k H[u, v] F[i - u, j - v]$$

上式成为卷积操作, 可表示为: $G = H * F$



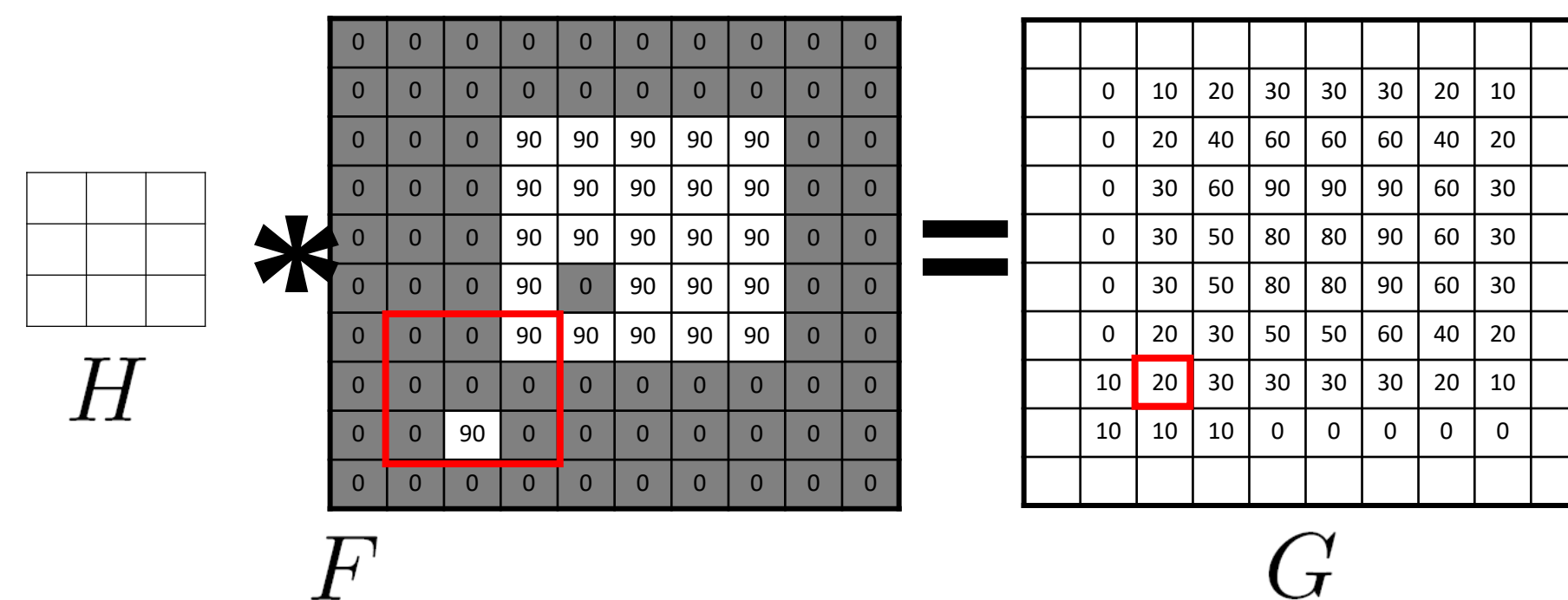
三、线性滤波

卷积的良好性质:

交换律: $H * F = F * H$

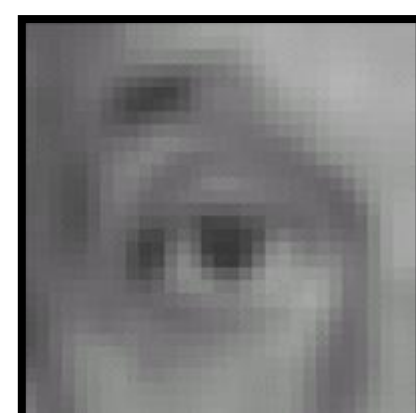
分配律: $(H + F) * G = H * G + F * G$

结合律: $(H * F) * G = H * (F * G)$



原始图像

$$\frac{1}{9} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$



均值模糊



原始图像

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

=



无变化图像



原始图像

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

=



左移1个像素



原始图像

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} - \frac{1}{9} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

=

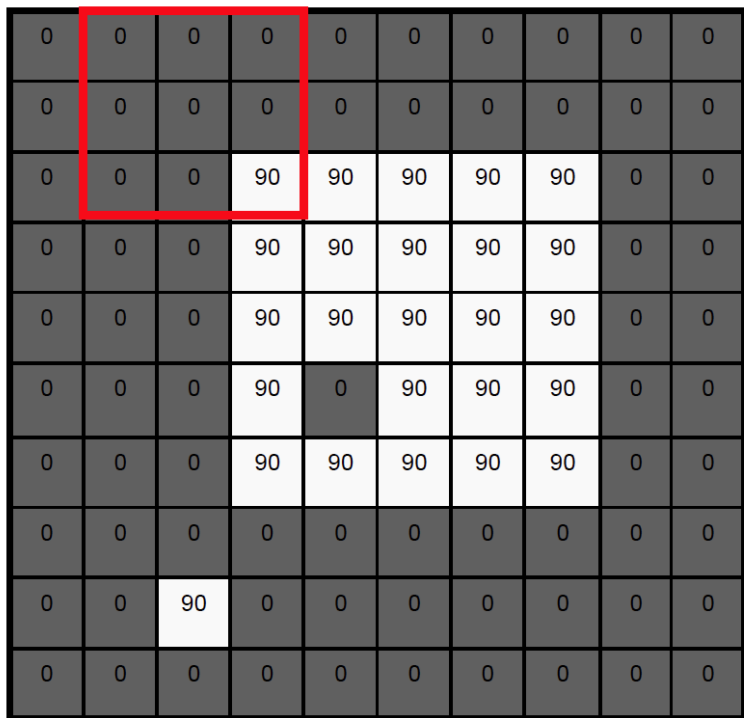


锐化边缘

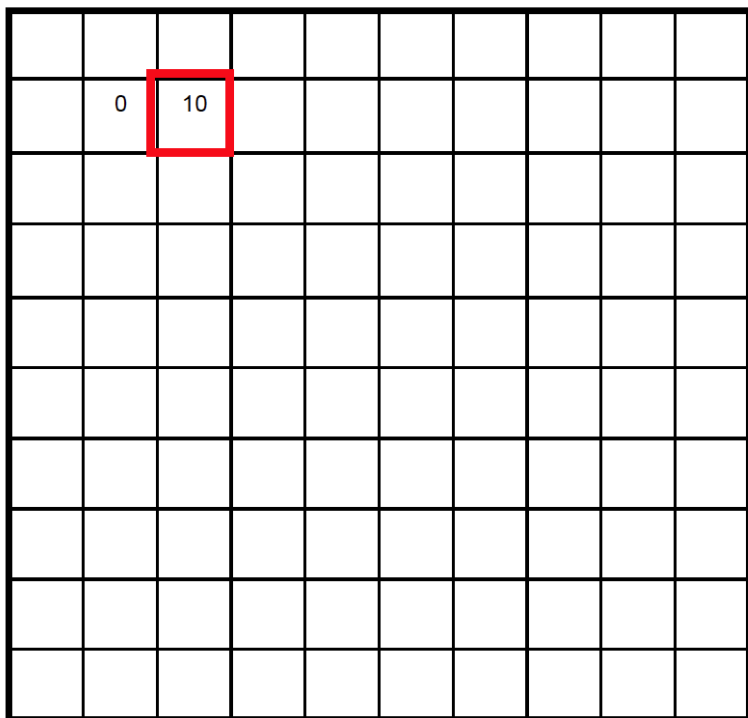


三、线性滤波

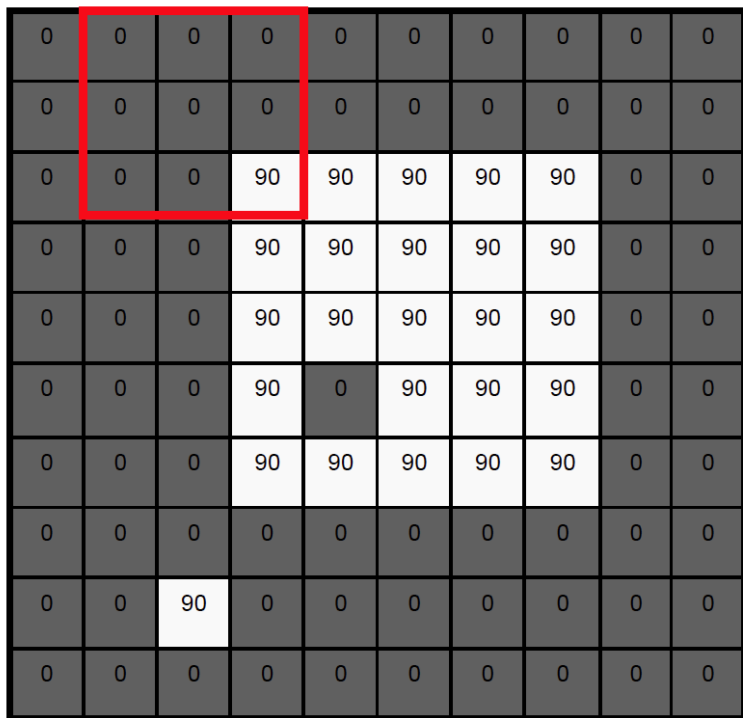
$F[x, y]$



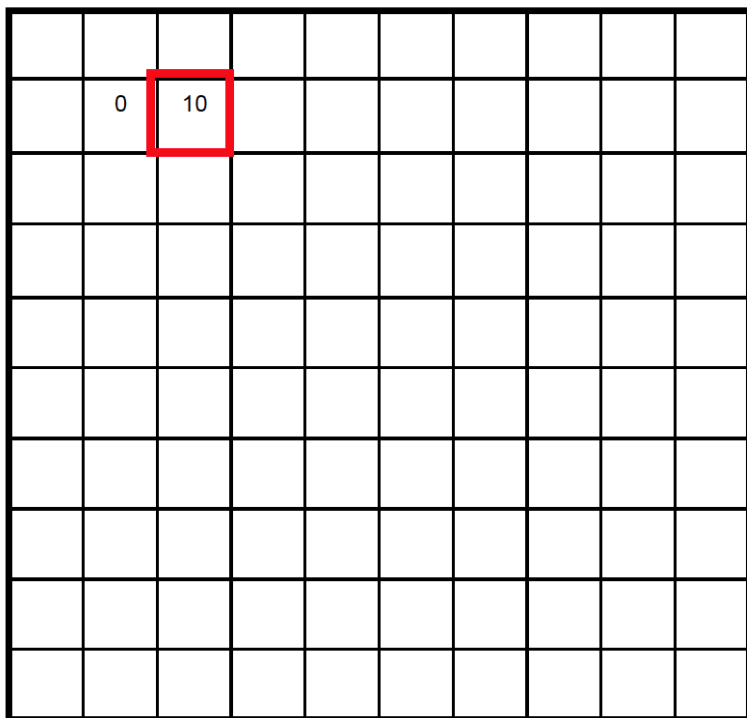
$G[x, y]$



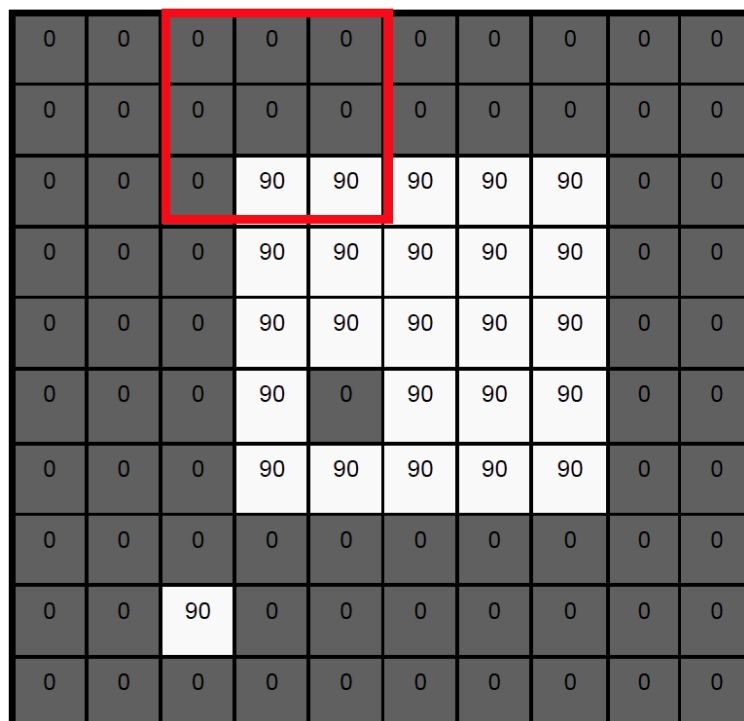
$F[x, y]$



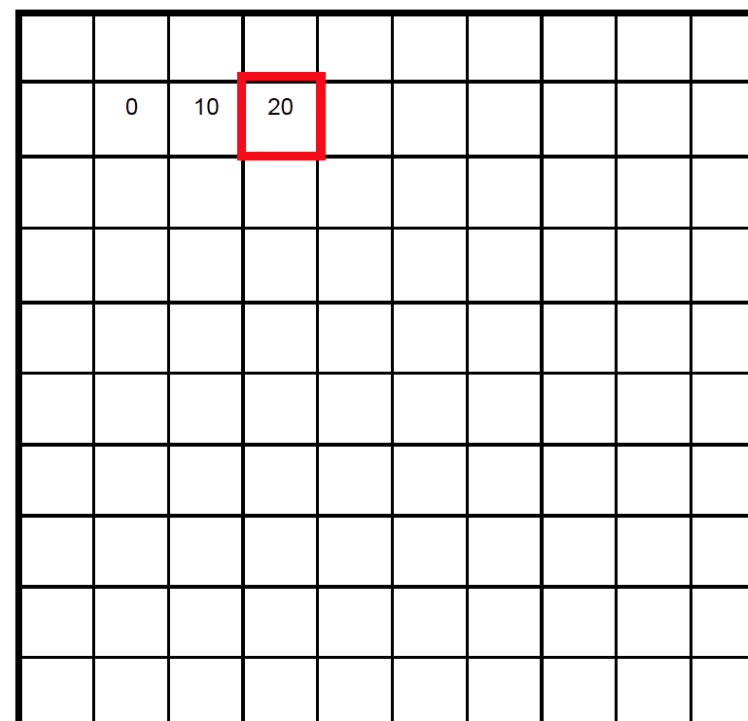
$G[x, y]$



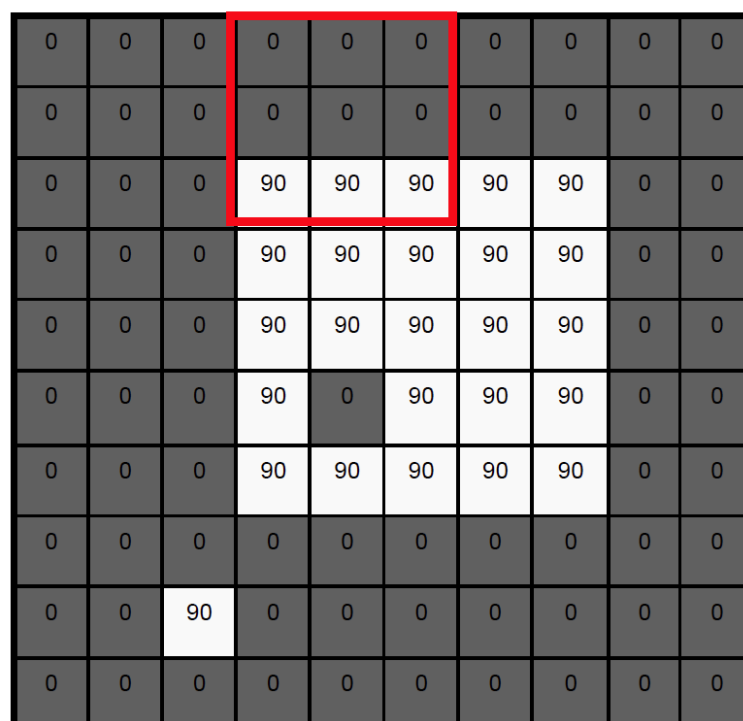
$F[x, y]$



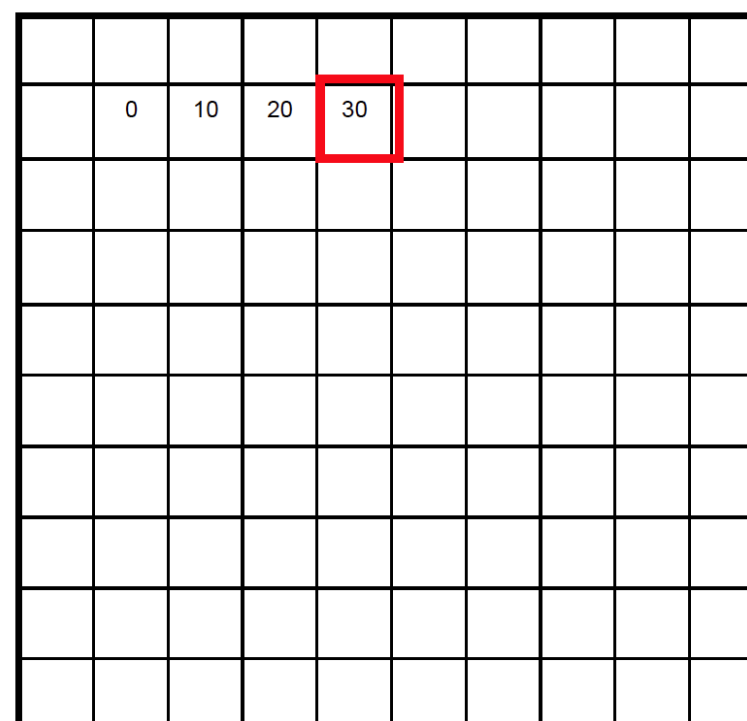
$G[x, y]$



$F[x, y]$



$G[x, y]$

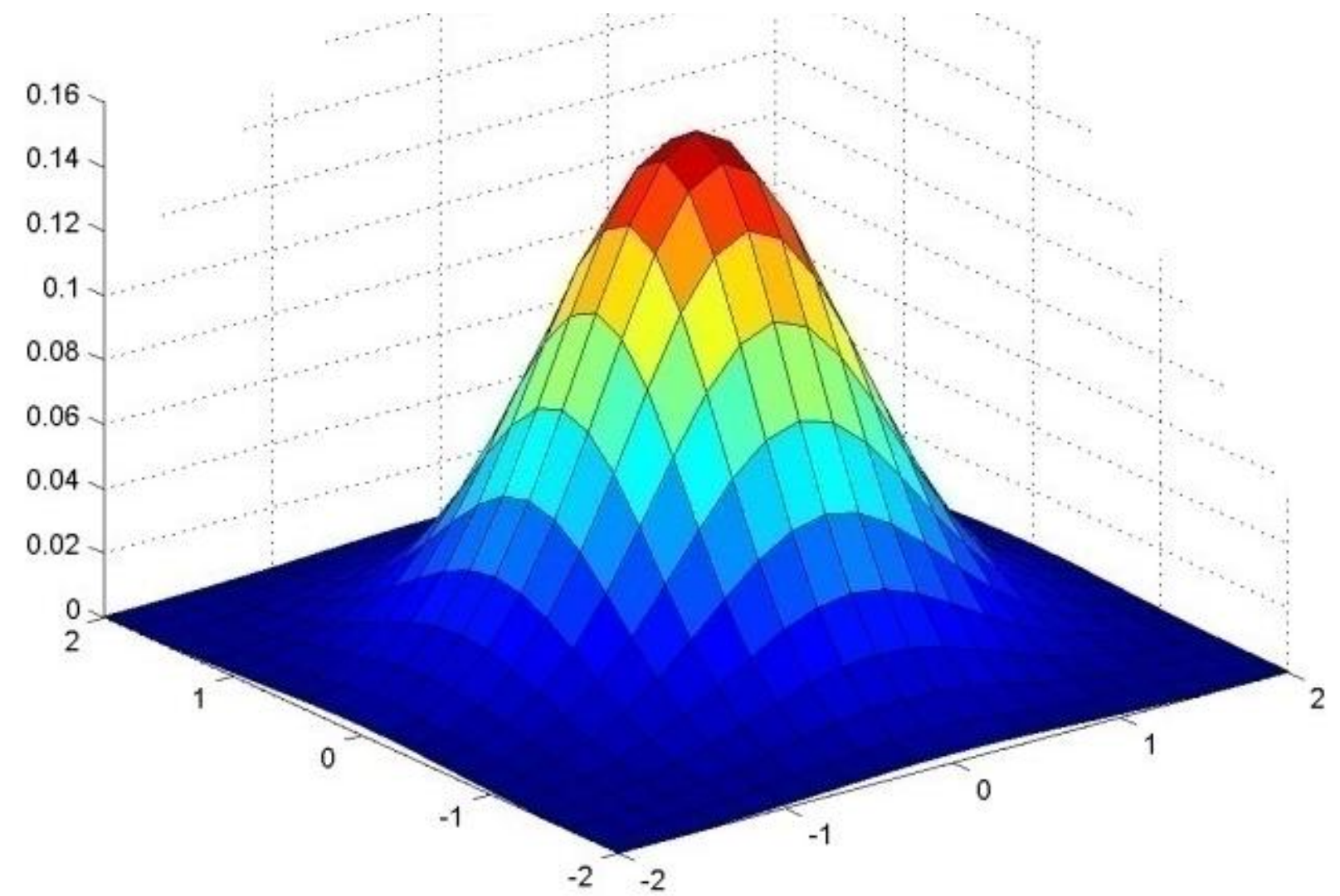


均值滤波的过程

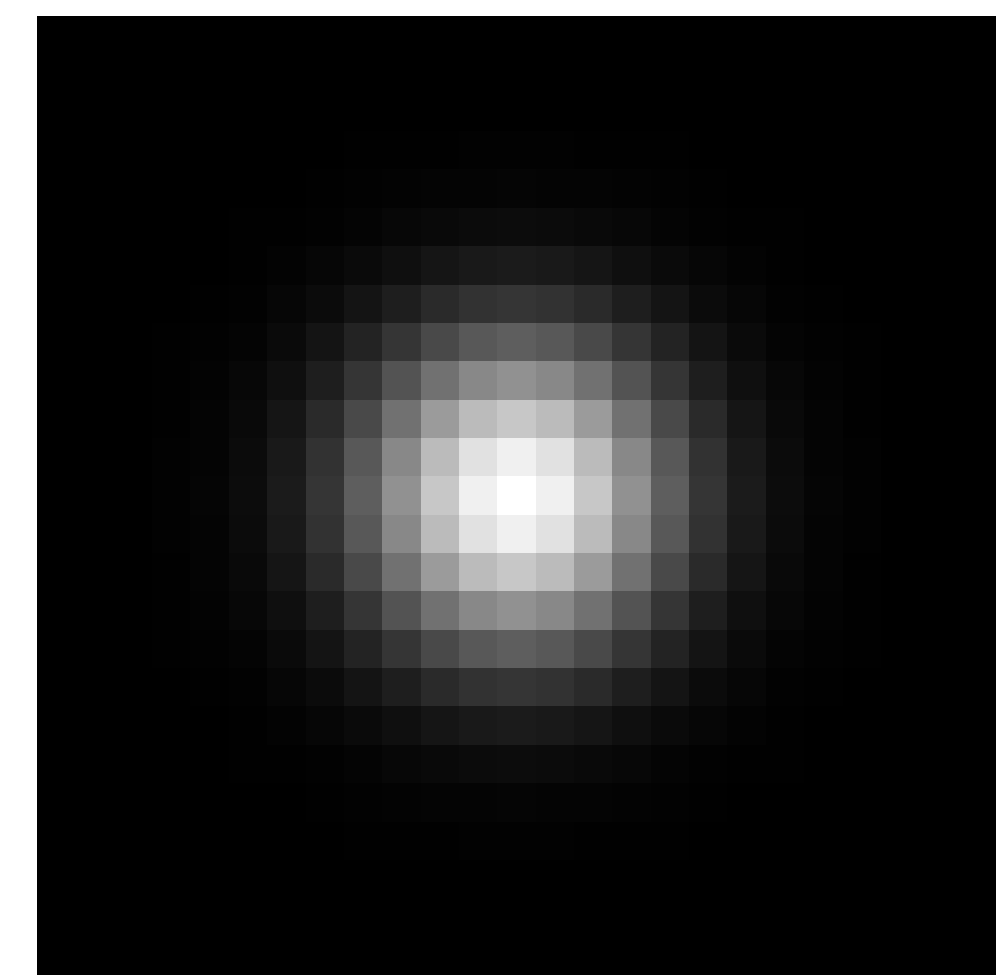


四、高斯滤波与锐化

高斯滤波: 利用高斯滤波函数对图像进行卷积, 其中高斯函数: $G_{\sigma} = \frac{1}{2\pi\sigma^2} e^{-\frac{(x^2+y^2)}{2\sigma^2}}$



高斯核函数的3D显示



高斯核函数的2D显示

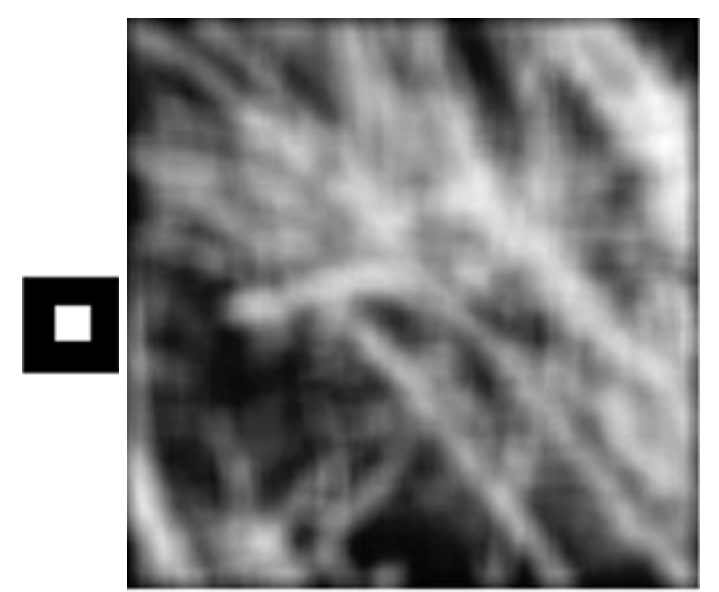
0.003	0.013	0.022	0.013	0.003
0.013	0.059	0.097	0.059	0.013
0.022	0.097	0.159	0.097	0.022
0.013	0.059	0.097	0.059	0.013
0.003	0.013	0.022	0.013	0.003

5 x 5, $\sigma = 1$

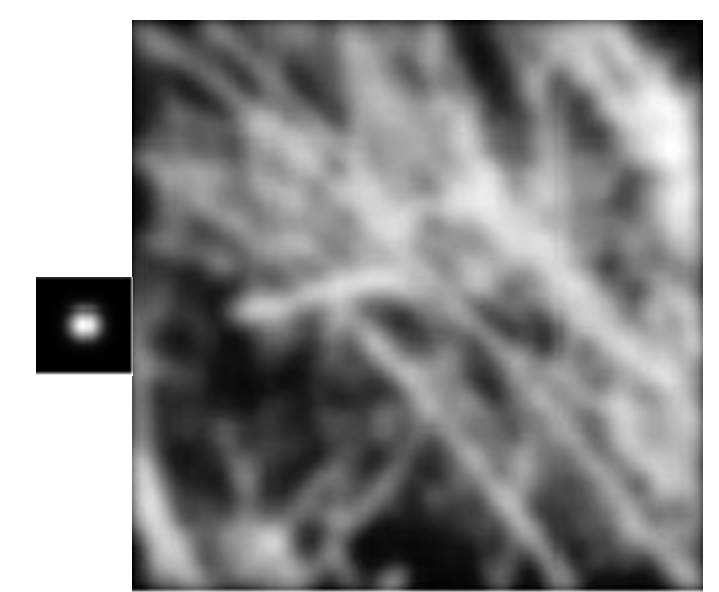
高斯核函数权重矩阵



原始图像



均值滤波结果

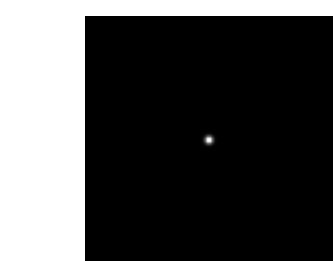


高斯滤波结果

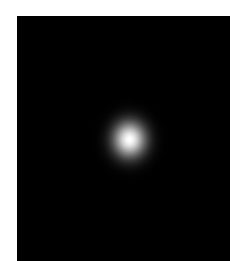


四、高斯滤波与锐化

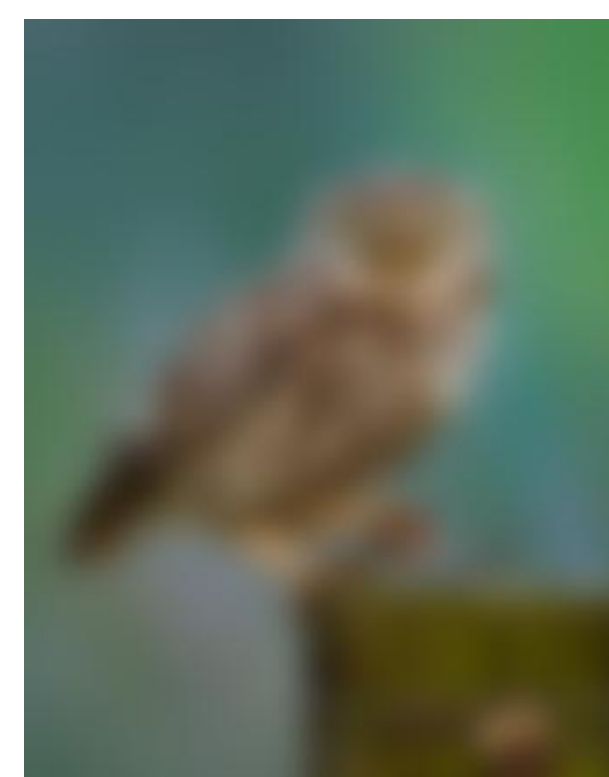
高斯多尺度滤波: 利用高斯滤波函数对图像进行多次滤波, 可获得多尺度滤波图像。



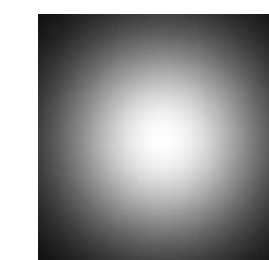
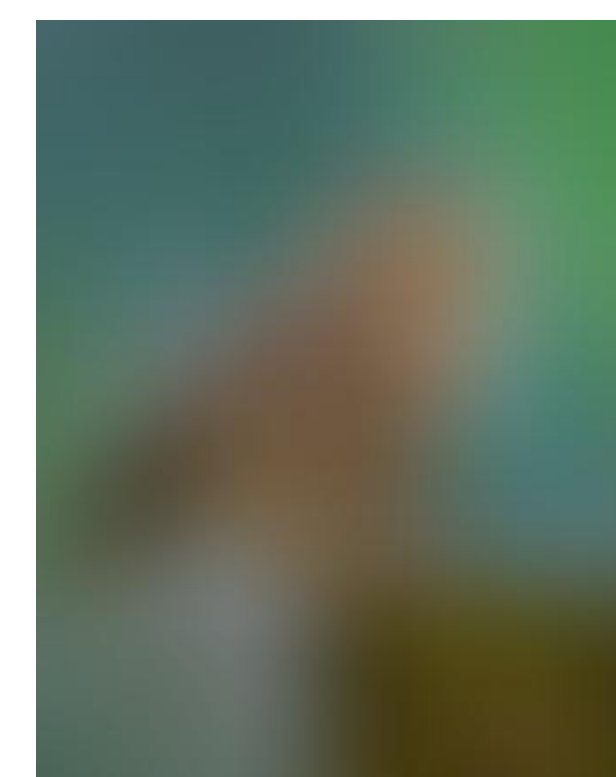
$\sigma = 1$ 像素



$\sigma = 5$ 像素

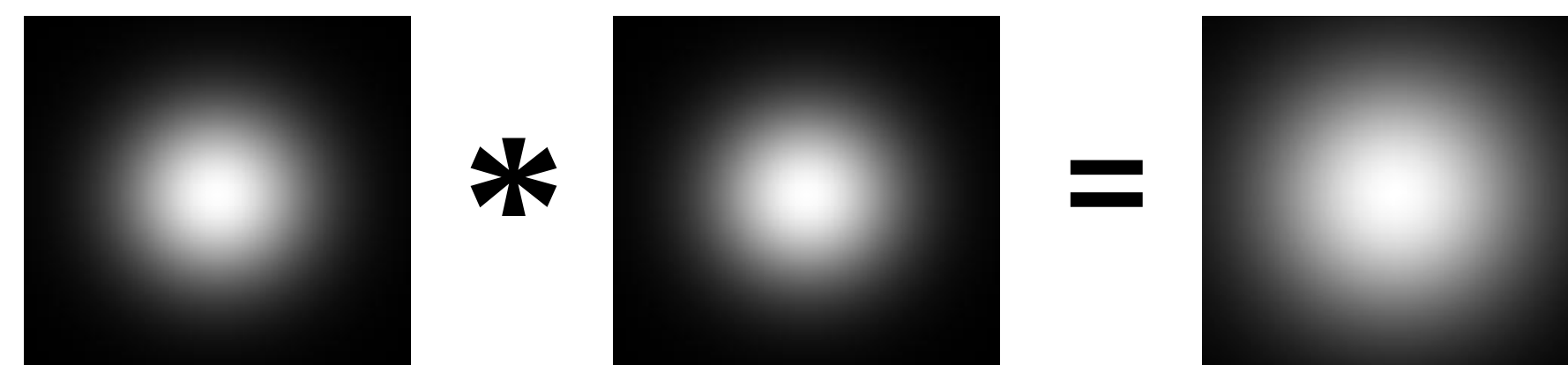


$\sigma = 10$ 像素



$\sigma = 30$ 像素

利随着滤波器函数 σ 的增大, 图像的细节 (高频部分) 逐渐被滤除, 图像的尺度依次变大。

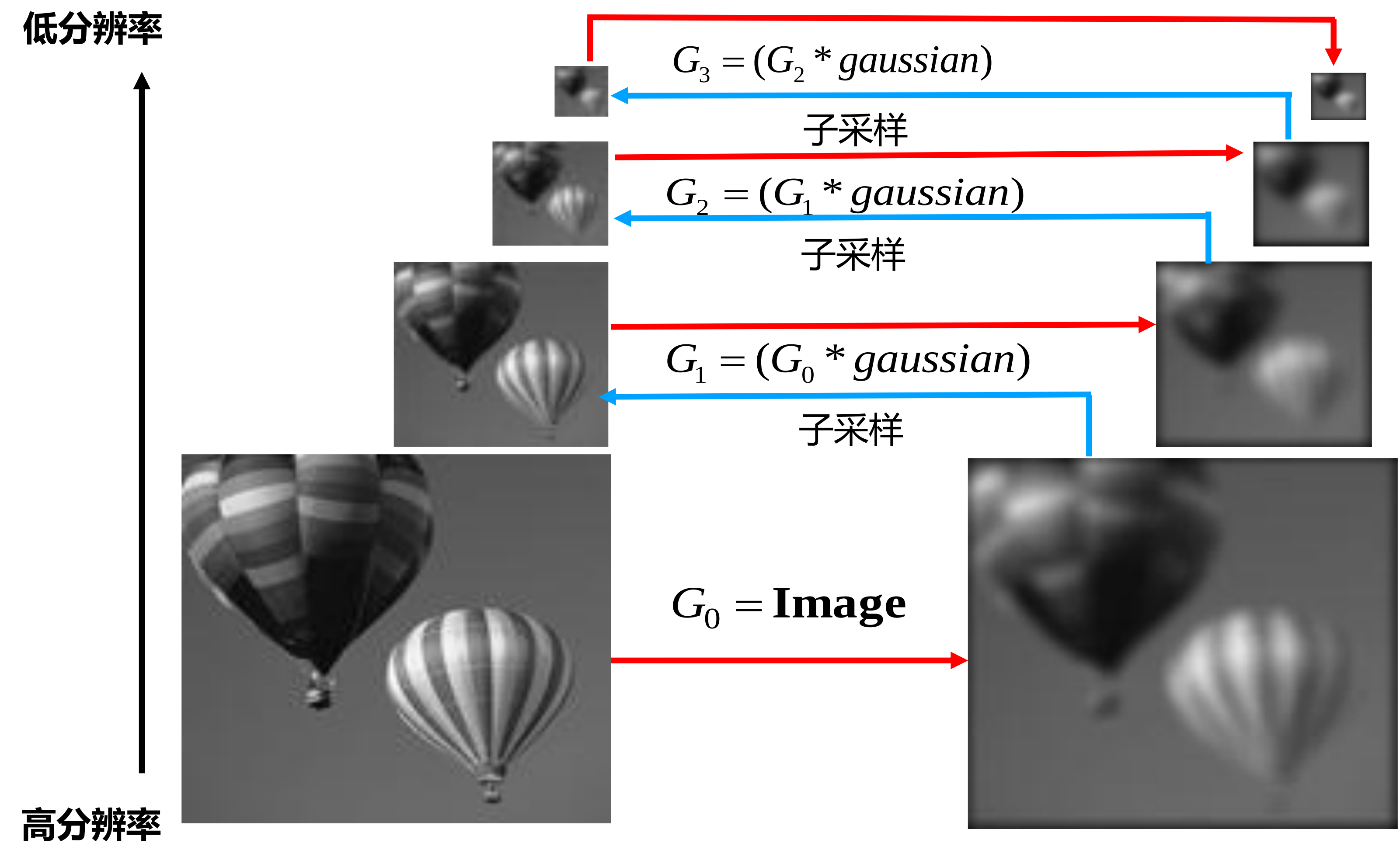


以宽度 σ 卷积两次 = 以宽度 $\sigma\sqrt{2}$ 卷积一次



四、高斯滤波与锐化

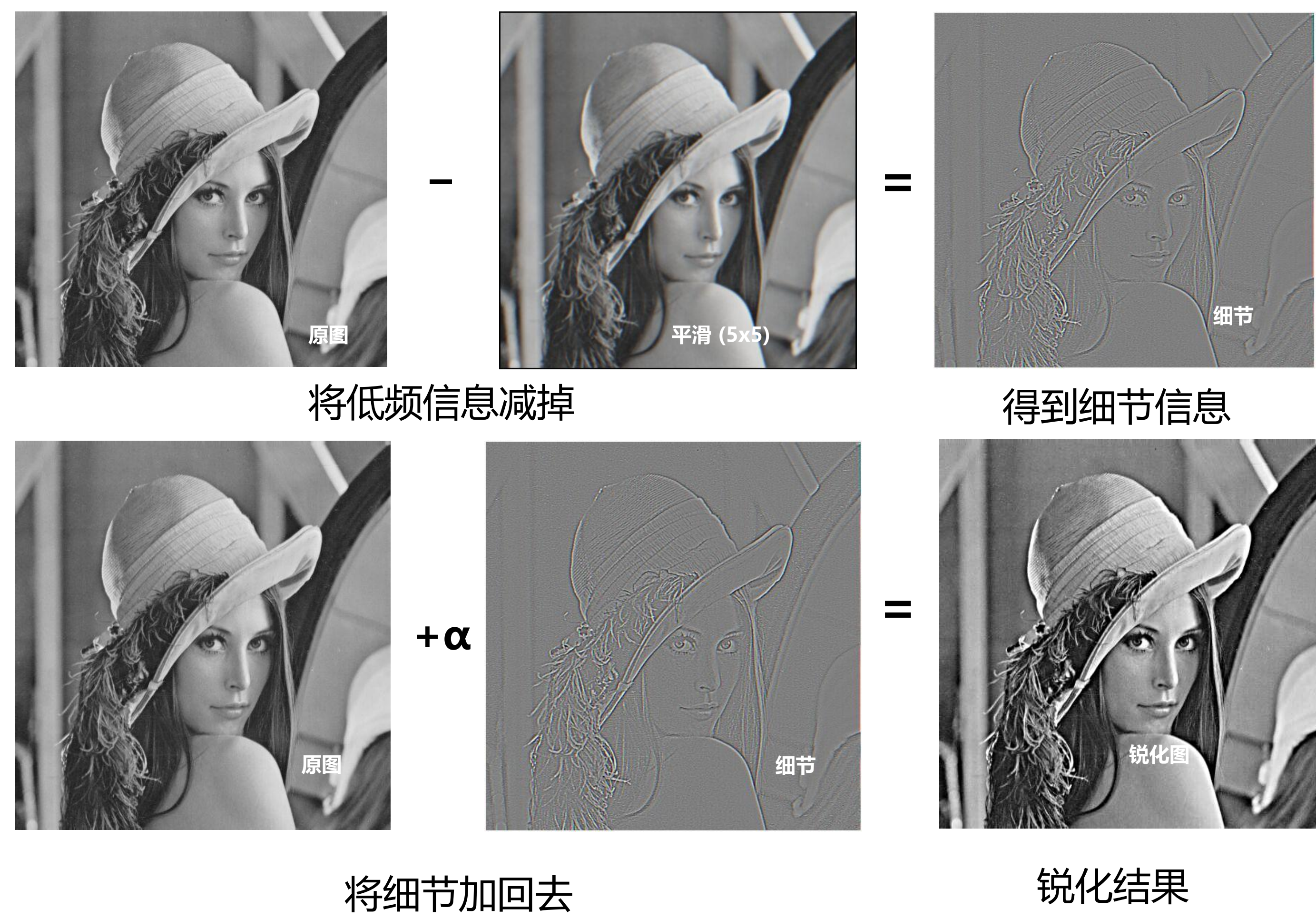
高斯金字塔: 通过高斯滤波函数对图像进行多次滤波和下采样构建高斯金字塔图像空间。





四、高斯滤波与锐化

图像锐化过程:

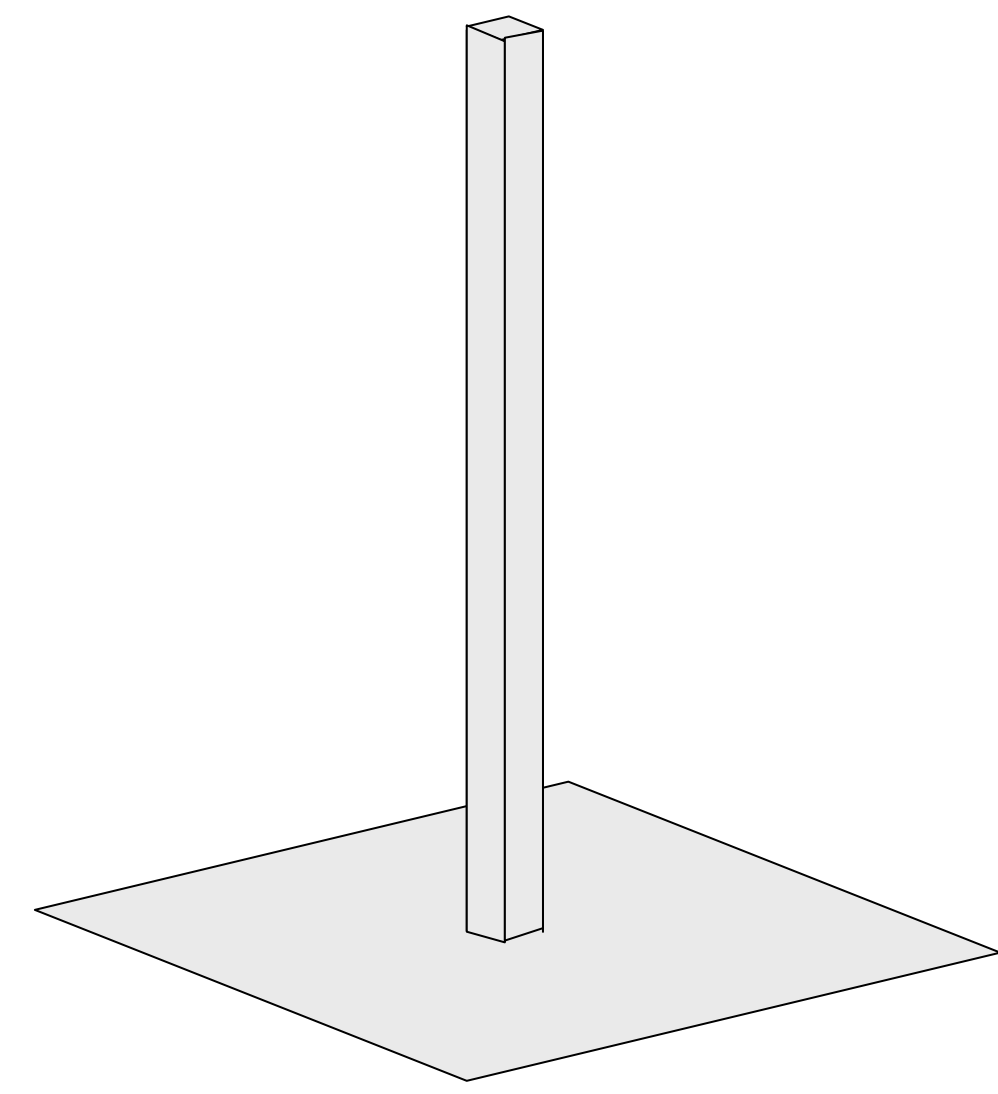




四、高斯滤波与锐化

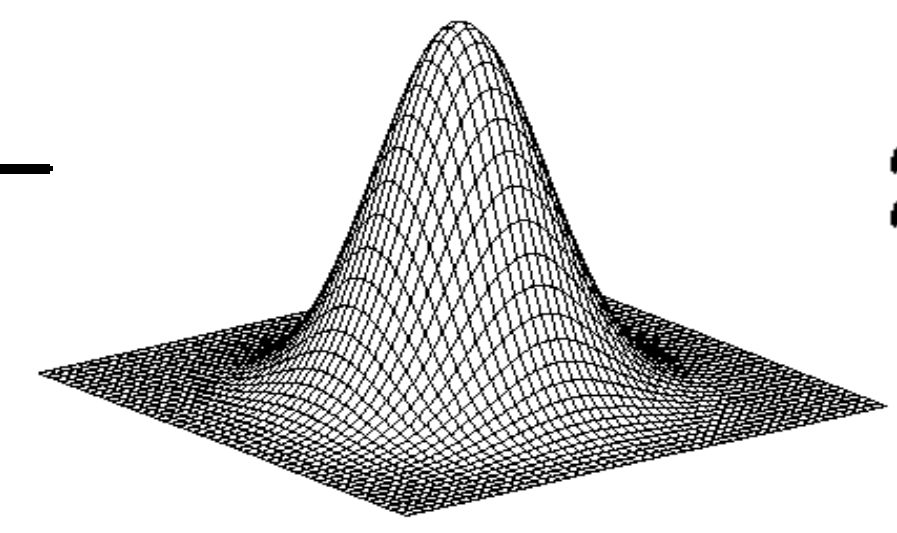
图像锐化过程:

$$\underset{\substack{\uparrow \\ \text{图像}}}{F} + \alpha \left(\underset{\substack{\uparrow \\ \text{模糊图像}}}{F} - \underbrace{F * H}_{\text{模糊图像}} \right) = (1 + \alpha) F - \alpha (F * H) = F * \left(\underset{\substack{\uparrow \\ \text{单位冲激(单位核, 中间为1, 四周都是0)}}}{[1 + \alpha]e^{-\alpha H}} \right)$$



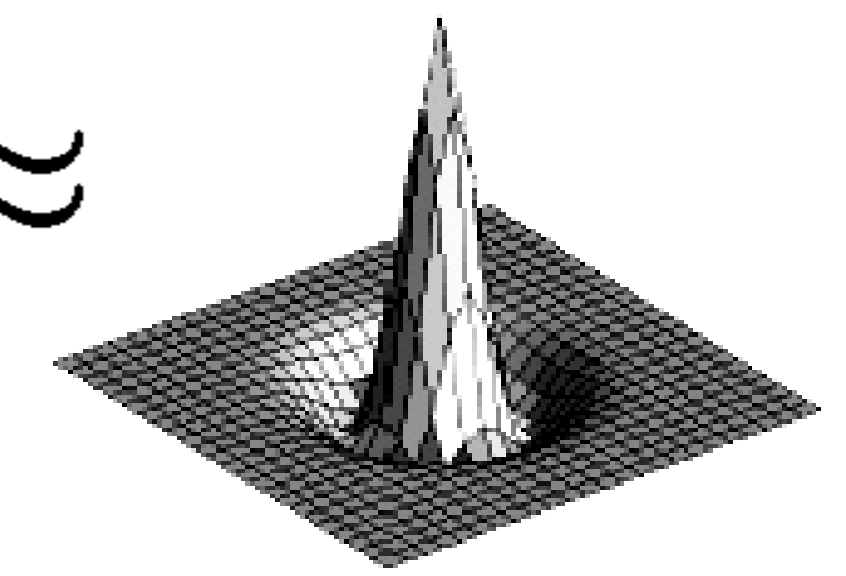
比例冲激

—



高斯

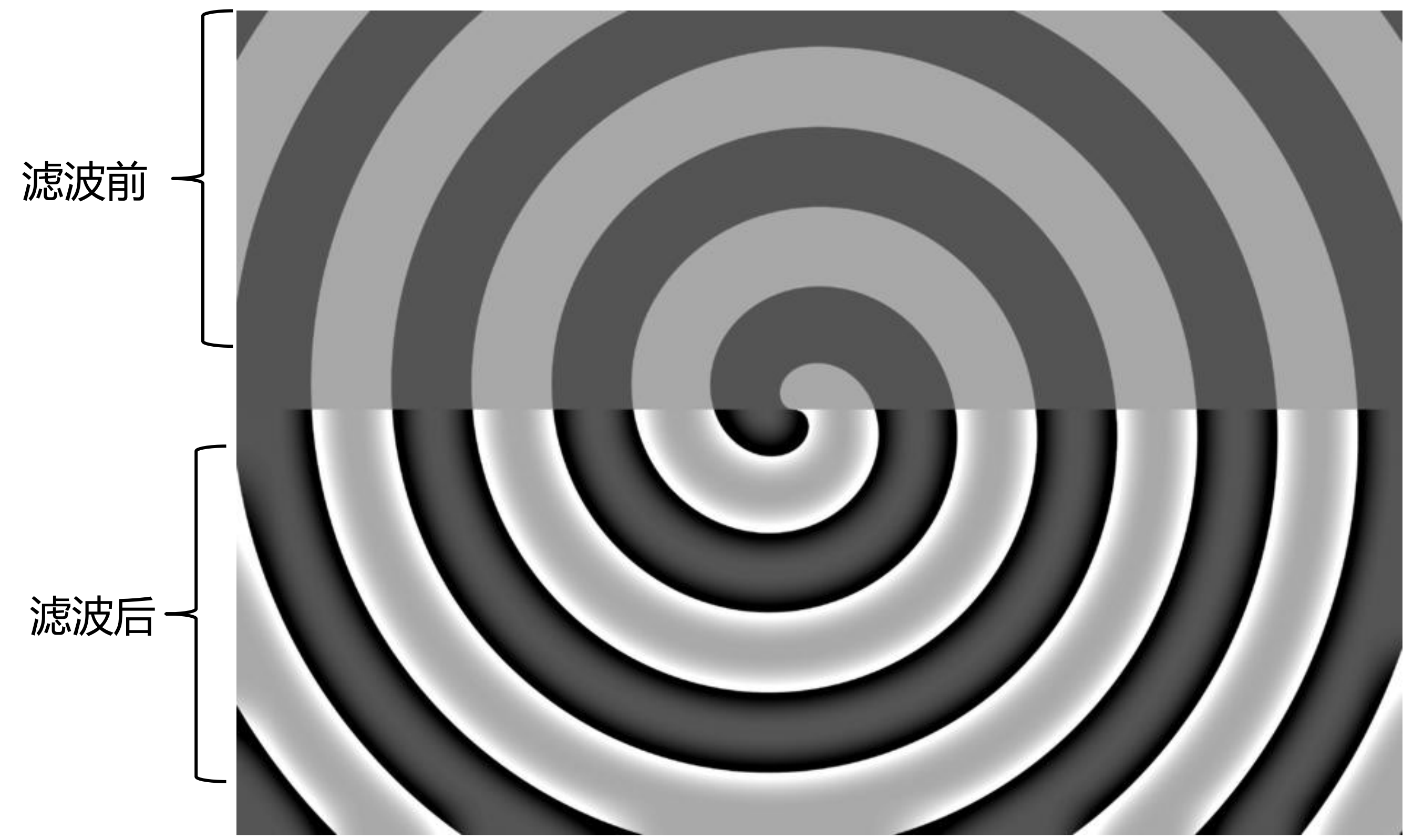
≈



高斯拉普拉斯

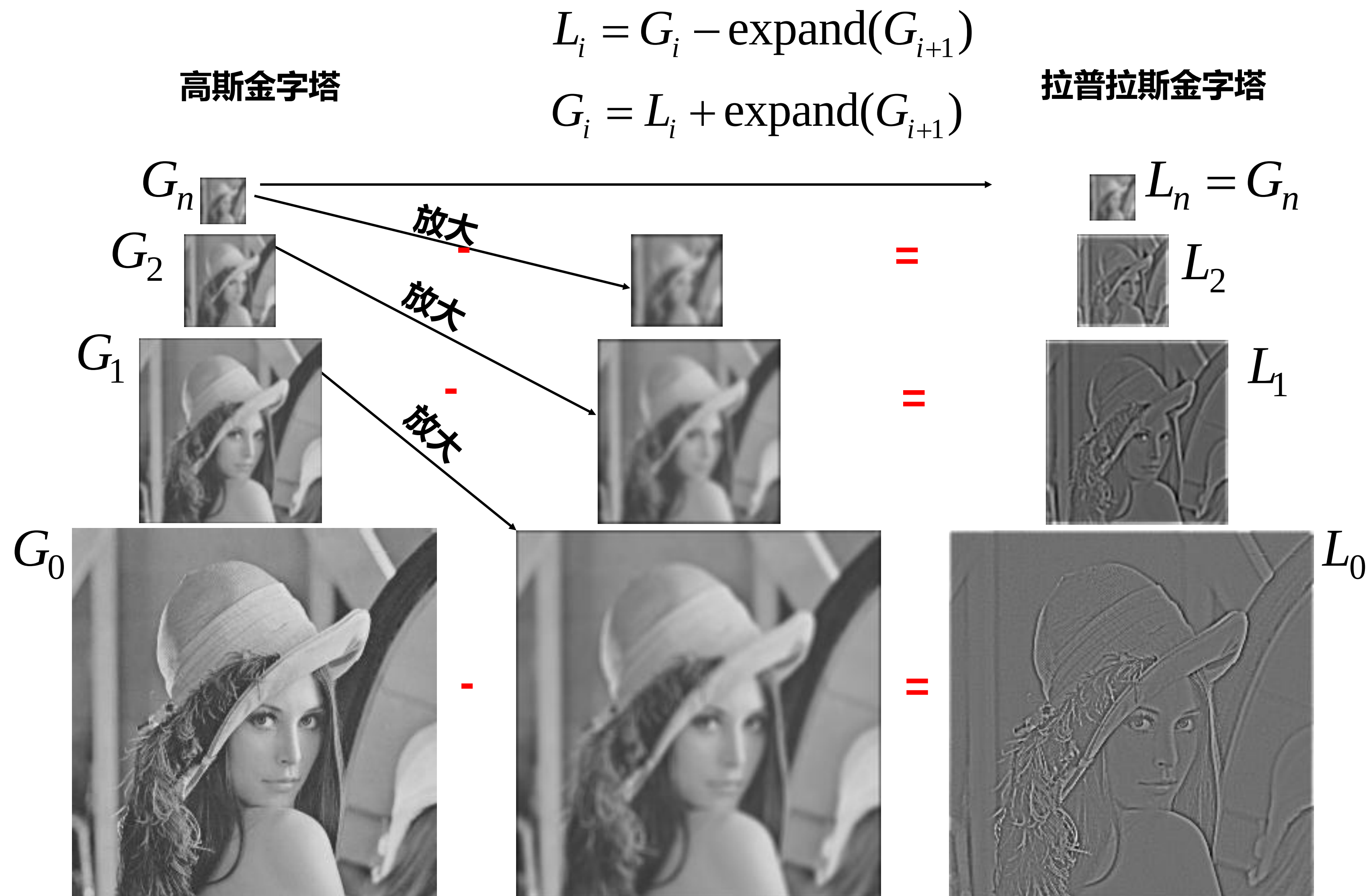


四、高斯滤波与锐化





四、高斯滤波与锐化





四、高斯滤波与锐化

相机震动



Fergus, *et al.* “Removing Camera Shake from a Single Photograph”, SIGGRAPH 2006

散景: 在图像的非焦点区域中模糊



<http://lullaby.homepage.dk/diy-camera/bokeh.html>



1. 分段性滤波与非线性滤波的区别？

答：分段线性滤波是在不同灰度值区间选择不同的线性方程来实现对不同灰度值区间的扩展与压缩，而非线性滤波则是在整个灰度值范围内采用统一的非线性变换函数，利用函数的数学性质实现对不同灰度值区间的扩展与压缩。

2. 简述高斯滤波锐化的步骤。

答：1) 利用高斯滤波对图像进行滤波得到低频图像；
2) 再用原始图像减去低频图像得到细节图像；
3) 然后将对细节图像进行加权后加回到原始图像中得到高斯滤波锐化图像。



谢谢！

Q&A

